

Право на решение

Литературная редакция 7.1 · 6 сентября 2026 года

Содержание

Пролог. Право на решение

Часть I. Мир может развиваться без нас

Глава 1. Следующий мост построит машина

Глава 2. Обеспечены, но отстранены

Глава 3. Будущее без новых авторов

Часть II. Как общество выращивает тех, кто способен его изменить

Глава 4. От ученика к создателю

Глава 5. Почему настоящая работа не всегда учит

Глава 6. Почему одного знания недостаточно

Часть III. Инженерная школа как место изобретения деятельности

Глава 7. Три результата одной системы

Глава 8. Что изменилось в следующей задаче

Глава 9. Кто продолжит без основателя

Часть IV. Кому доступно создание будущего

Глава 10. Кому принадлежат средства создания

Глава 11. Кто оплачивает право пробовать

Глава 12. Кто может изменить правила

Часть V. Свобода внутри развивающей среды

Глава 13. Когда можно доверить решение

Глава 14. Кто выбирает ваше развитие

Глава 15. Право не участвовать — и вернуться

Часть VI. Образование, которого нет

Глава 16. Как начать в существующем мире

Глава 17. Когда ИИ становится сильнее нашего решения

Глава 18. Следующее поколение меняет наш проект

Эпилог. Следующий вопрос — не наш

Пролог. Право на решение

Сначала машины сделали английских ткачей богаче.

Фабричное прядение давало всё больше нити. Превратить её в ткань ещё предстояло людям, и спрос на их работу рос. В исследовании экономического историка Роберта Аллена эта короткая полоса благополучия предшествует разорению: когда распространилось механическое ткачество, прежнее умение перестало обеспечивать прежний заработок.^[1] Машина сначала расширила место человека в производстве, а затем заняла его.

28 июля 1835 года Джон Бауринг говорил в британском парламенте о ткачах Дакки, чью продукцию вытесняла английская промышленность. Он сообщил, что многие умерли от голода, и в той же речи рассуждал о промышленном прогрессе.^[2]

В одной речи поместились и погибшие люди, и экономический успех.

Мы привыкли объяснять такую историю переходом. Возникают другие занятия, дешевеют товары, следующие поколения живут лучше. Но человек не живёт несколько поколений. Его единственная жизнь может целиком попасть между исчезновением старого места и появлением нового. Будущее, которое оправдывает переход, не обязано успеть к нему.

Этот разрыв знаком. Поэтому разговор об искусственном интеллекте легко начинается с обещания его смягчить: помочь сменить профессию, распределить доход, сократить рабочую неделю. Всё это может оказаться необходимо. Мы, однако, хотим рассмотреть возможность, при которой даже успешное решение этих задач оставляет другую незавершённую работу.

Допустим, людям удалось избежать массовой нужды. Сильный искусственный интеллект создаёт достаток, лечит, помогает понимать сложное, освобождает время. Он способен исследовать неизвестное, находить ошибки в собственных решениях и придумывать новые способы действия. Перед нами не машина, которую в решающую минуту обязательно спасёт человеческая интуиция.

Пусть она не откажет.

Тогда у человека появится больше возможностей учиться. Терпеливый собеседник объяснит то, на что прежде уходили годы; поможет поставить опыт, найти единомышленников, начать работу. И одновременно производству может стать всё меньше нужно, чтобы этот человек научился. Новое знание, следующую конструкцию и следующий способ исследования система получит раньше, чем он освоит предыдущие.

Две надежды, которые мы привыкли связывать, здесь расходятся. Средства развития совершенствуются. Необходимость развивать людей ради технического продолжения ослабевает.

Из этого не следует, что люди перестанут хотеть, думать или создавать. Возникает более трудный вопрос: как их желание получит продолжение в мире, где хороший

результат можно обеспечить без него? Любознательному человеку недостаточно ответа, если он хочет провести собственное исследование. Группе недостаточно готового изделия, если она пытается создать другое дело. Следующему поколению недостаточно пользоваться решениями предыдущего, если все средства изменения этих решений навсегда остались у их авторов.

Можно быть хорошо обеспеченным и всё же жить по чужому замыслу. Можно добровольно доверить многое более сильному интеллекту — и нуждаться в возможности однажды изменить это доверие. Разница обнаружится в тот момент, когда мы захотим не получить ещё одну услугу, а направить часть общей деятельности иначе.

Книга начинается с вопроса: **как спроектировать развитие человека, когда оно перестаёт быть необходимым условием получения технического результата?**

Наш ответ носит странное имя — «образование, которого нет». Мы ищем его не в отдельном мире подготовки к будущей жизни. Оно должно возникать внутри дела, которое люди способны осваивать, продолжать и менять вместе с более сильным интеллектом. Учёба здесь меняет не только представления участника. Она открывает следующий участок действия, а затем позволяет начать то, чего прежняя организация не предусматривала.

Нельзя заранее считать, что для этого нужна особая школа. Возможно, доступных средств и хорошего ИИ окажется достаточно. Возможно, решающим станет устройство собственности. Возможно, обнаружится небольшой образовательный переход, без которого открытая дверь остаётся почти недоступной. Нам предстоит различить эти случаи, чтобы не лечить недостаток денег лекцией и не принимать выделенный бюджет за появившуюся способность.

Мы обратимся к инженеру, который долго испытывал цемент, прежде чем увидел в привычном кубике исследовательскую задачу. Проследим, как из работающей организации возникает следующая — и почему иногда не возникает. Вообразим добычу в космосе, чтобы довести вопрос до мира, где сильная техника меняет не только труд, но и круг тех, кто заказывает её будущее.

Достоинство человека не зависит от его вклада в этот мир. Никто не обязан становиться исследователем, чтобы заслужить хорошую жизнь. Но у того, кто захочет сделать следующий шаг, должны быть основания рассчитывать на большее, чем вежливый ответ.

Что именно ему потребуется — и какую часть привычного устройства нам придётся ради этого изменить?

Часть I. Мир может развиваться без нас

Глава 1. Следующий мост построит машина

Мост ещё не построен. На одном берегу дорога упирается в реку, на другом должна продолжиться. Известные решения не подходят: грунт изучен недостаточно, новый материал ведёт себя иначе, чем обещает привычный расчёт. Потребуется исследование.

В таком мысленном примере легко оставить человеку последнюю работу. Машина переберёт известное, а инженер догадается о неизвестном. Он поставит вопрос, которого нет в базе, и тем самым сохранит своё место в будущем.

Но допустим, система умеет делать и это. Она замечает недостаточность модели, предлагает исследование, сопоставляет объяснения и меняет проект по результату. Ей не обязательно быть безошибочной. Достаточно уметь обнаруживать и исправлять ошибки без неизменной потребности в человеческом спасителе.

Следующий мост тоже построит она.

Человек может остаться заказчиком, исследователем, соавтором. Мы лишь сняли гарантию, что дорога на другой берег не появится без следующего человеческого инженера. Именно эта гарантия незаметно поддерживает многие наши рассуждения об образовании. Новые задачи потребуют новых людей, следовательно, мир будет нуждаться в их развитии. Стоит исчезнуть первой связке, и вторую придётся обосновывать заново.

Это сильное допущение о возможном интеллекте, не сообщение о сегодняшних системах. Оно нужно, чтобы не построить ответ на временной слабости инструмента. Если ценность человеческого участия каждый раз прячется в последней недоступной машине операции, развитие техники будет отнимать у нашего проекта его очередное основание.

Пока производство зависит от подготовленных людей, у него есть причина оплачивать хотя бы часть их подготовки. Эта причина никогда не обеспечивала ни равенства, ни хорошей школы для каждого. Но связь существовала по самому устройству дела: следующую сложную работу должен был кто-то освоить. Теперь представим предприятие, которому для продолжения достаточно поддерживать и развивать машинную систему. Расходы на рост начинающего человека окажутся в другом положении. Их уже нельзя объяснить только необходимостью следующего результата.

При этом учиться ему может стать легче.

Тот же интеллект, который обошёлся без нового инженера, способен оказаться замечательным учителем. Он объяснит расчёт несколькими способами, подберёт задачу, поможет проверить догадку. Исчезнут годы, потраченные на поиск недоступной книги или человека, которому можно задать вопрос. Станет дешевле пробовать и проще объединять разные знания.

Обычно мы складываем эти изменения в одну картину: сильнее помощник — шире развитие. Но перед нами две разные линии. Доступность учёбы растёт, а хозяйственная необходимость ждать её результата уменьшается. Изобилие объяснений ещё не отвечает на вопрос, где человек получит время и средства для собственной работы.

Проекту нужен мост к определённому сроку. Начинающему инженеру нужно понять, почему одна модель грунта оказалась непригодной, придумать проверку и пережить неудачу своей гипотезы. Обе потребности разумны; их часы идут по-разному. Система завершит исследование, пока человек ещё ищет подход к задаче. Если единственный смысл его присутствия — ускорить строительство, легче сократить именно человеческий путь.

Ему могут оставить удобный учебный двойник проекта. Это полезно, пока ясно, куда ведёт такая работа. Но можно бесконечно упражняться в копии мира, не получая возможности изменить оригинал. Тогда совершенствуется обучение, а вход в деятельность отодвигается.

Сходную тревогу обсуждают через возможную утрату человеческого знания. В модели Асемоглу, Конга и Оздаглар точные рекомендации ИИ при определённых условиях ослабляют усилие, питающее общее знание. Авторы рассматривают и машинное пополнение этого знания.^[3] Поэтому наш вопрос не требует объявлять неизбежным его упадок. Допустим благоприятную ветвь: знание растёт, техника успешно развивается. Остаётся выяснить, появляются ли люди и коллективы, способные пользоваться этим знанием для собственных начинаний. Техническая культура может продолжаться, даже если путь нового человеческого автора к ней становится всё уже.

Чтобы увидеть масштаб расхождения, перенесём вопрос далеко от одного моста.

Вообразим предприятие, которое добывает воду из вещества астероида и доставляет её потребителю на орбитальный узел. Нас интересует вода у получателя, пригодная для оговорённого использования. Наличие вещества в астероиде ещё не делает его товаром: между ними лежит цепочка исследований, добычи, переработки, хранения и перевозки. На каждом участке нужны средства, а вся цепочка должна оказаться предпочтительнее другого снабжения или отказа от затеи.

Мы начинаем с возможности. Реальная миссия OSIRIS-REx доставила на Землю капсулу с образцом Бенну 24 сентября 2023 года.^[4] Доставка исследовательского образца позволяет поставить следующий вопрос, но не оплачивает промышленную цепочку. Её осуществимость в нашем примере ещё предстоит допустить отдельно. Земное снабжение, лунные ресурсы и отсутствие такого предприятия остаются настоящими альтернативами.

Пока же видна важная зависимость. Первая добывающая система получает с Земли оборудование, деньги, вычисления и назначение своей работы. Пусть её машины почти всё делают самостоятельно: экономически предприятие ещё держится на внешней поддержке. Тот, кто оплачивает доставку оборудования и готов ждать результата, влияет на то, какие исследования начнутся первыми. Выбор технологии уже включает в себе выбор того, ради чего стоит тратить ограниченные средства.

Можно направить всю доступную помощь на скорейшую поставку воды. Можно часть времени оборудования отдать исследованию другого способа снабжения. Можно предоставить этот участок людям, которые ещё не способны выполнить его без сильного интеллекта. Последний выбор будет стоить чего-то даже при прекрасной машине: вычислений, доступа к данным, внимания специалистов, отсроченного использования общего ресурса. Человеческое развитие не становится бесплатным оттого, что преподаватель теперь доступен постоянно.

Когда-нибудь мы допустим, что предприятие преодолело эти трудности. Пока достаточно заметить, что вопрос о новых людях возникает раньше первой прибыльной поставки. В какие отношения им предстоит войти? Кто сможет выделить средства на их незавершённость? Что изменится, когда они начнут предлагать другой путь?

Конечно, большинство может предпочесть пользоваться готовым мостом и получать воду. Это не ущербный выбор. Хорошая жизнь не обязана состоять из непрерывного исследования. Но даже человеку, который сегодня охотно доверяет работу системе, завтра может понадобиться возможность понять её основания и действовать иначе.

Нас интересует устройство мира, в котором это желание имеет продолжение. Чтобы спроектировать его, сначала придётся различить две вещи, которые благополучие легко соединяет в одно: получать то, что тебе нужно, и иметь возможность участвовать в решении, каким будет общее дело.

Глава 2. Обеспечены, но отстранены

Просьбу выполнили. Всё нужное доставлено, качество превосходно, цена посильна. Отказа, который можно было бы оспаривать, не произошло. И всё же просивший получил не то, за чем обратился.

Такой разрыв возможен, если предметом просьбы был доступ к делу. Человек хотел исследовать новый материал, а ему предоставили результаты исследования. Группа хотела создать другой способ снабжения, а ей предложили дешёвую поставку. Машина хорошо решила предметную задачу. Желание людей попробовать собственный путь осталось за пределами ответа.

Нет ничего унижительного в готовой помощи. Нелепо было бы требовать от каждого пациента изучить медицину прежде, чем его вылечат, или от пассажира — научиться строить самолёт. Делегирование освобождает жизнь для другого. Но иногда этим другим становится именно деятельность, от которой нас так успешно освободили.

Разберём различие на двух обществах. Это сравнение возможных устройств, а не прогноз их появления. У них одинаково сильная техника, одинаковый достаток и одинаковые запасы средств, которыми можно распорядиться сверх текущих обязательств. Никого не заставляют работать ради пропитания. От уровня жизни первое общество нельзя отвернуться с готовым обвинением в жестокости.

В нём есть центр, который обеспечивает потребности и решает, какие новые начинания получают доступ к общей инфраструктуре. Он доброжелателен и

компетентен. Умеет выслушать возражение, способен изменить своё мнение. Большинство решений действительно хороши.

Группа предлагает исследовать другой способ снабжения. Центр рассчитывает цену, видит менее затратную возможность и предлагает её. Люди объясняют, что хотят проверить свой подход. Он может согласиться. Но если не согласится, окончательного способа изменить это решение у них нет. Все пути к необходимым средствам возвращаются к тому же распорядителю.

Во втором обществе тоже бывают отказы. Инфраструктура ограничена, обязательства перед другими реальны, ошибочный опыт способен причинить ущерб. Разница состоит в устройстве последнего слова. Некоторые решения центра можно оспорить перед инстанцией, которую он не контролирует; часть средств распределяется другими объединениями; существуют пределы, в которых участники вправе начать дело самостоятельно. Эти возможности заранее оплачены из того же общего достатка. Они не появляются после неудачной просьбы по доброй воле распорядителя.

В день, когда все довольны, два общества могут выглядеть почти одинаково. Различие обнаружится позже — при достаточно существенном несогласии. Первое общество позволит продолжить, если центр признает продолжение разумным. Во втором человек получает возможность добиваться своего решения, не убеждая одного владельца всех дверей.

Филип Петтит предлагает различать благожелательность чужой власти и её подконтрольность тем, на кого она действует.^[5] Уверенность, что хозяин не воспользуется произволом, ещё не меняет самого отношения зависимости. Для нашего вопроса это различие важнее способности управляющей системы угадывать желания. Даже безупречный ответ на сегодняшние запросы не делает ненужным завтрашнее право возражать.

Здесь обычно возникает образ бесконечных споров, в которых общая работа прекращается. Но возможность пересмотра не равна всеобщему личному вето. Пассажир не получает права остановить полёт из-за интереса к другой аэродинамической схеме. Исследователь не распоряжается чужими средствами по одному факту своего желания. Существуют разные масштабы действия: безопасная проба, ограниченный бюджет, изменение общего правила. У каждого своя цена и свой круг затронутых людей.

Существенно, чтобы путь между этими масштабами не обрывался навсегда у одного собственника. Две площадки с разными названиями ничего не меняют, если обе зависят от одного разрешения на вычисления, энергию и данные. Формальное разнообразие организаций может скрывать единственную точку, где чужое продолжение становится невозможным.

Изобилие благ способно сделать эту зависимость менее заметной. Доход позволяет покупать услуги, однако право купить продукт и право направить производственные средства — разные права. Очень щедрая выплата может сосуществовать с почти закрытым доступом к инфраструктуре. Владение частью активов тоже ещё не определяет, кто ставит цели: держатель может получать доход, пока назначение

капитала выбирают за него. Поэтому разговор о распределении придётся вести по меньшей мере о трёх вещах — доступных благах, доходах от производства и влиянии на его продолжение.

Ни одна конкретная форма собственности не даёт готового ответа. Общее предприятие может закрыться от новичков; частное — нуждаться в новых участниках и предоставлять им пространство. Правила голосования могут оставить без влияния того, у кого нет времени разобраться в вопросе. Право выйти из союза мало помогает, если после выхода негде работать. Значение устройства видно в движении людей и средств, а не только в названии владельца.

Вернёмся к нашему космическому замыслу, пока зависимому от земного финансирования. Если одна организация оплачивает доставку оборудования, хранит данные и контролирует место приёма воды, независимый добытчик может получить хороший ИИ и всё же не получить маршрута к потребителю. Дешёвые вычисления ослабят один барьер, а дорогая инфраструктура сохранит другой. Напротив, общий доступ к узлу может сделать осуществимыми несколько конкурирующих проектов — за счёт участников, которые согласились содержать этот узел и принять ограничения совместной работы.

Следовательно, выбор между нашими двумя обществами имеет материальную цену. Во втором часть ресурсов поддерживает возможность альтернатив, которая сегодня может не дать лучшего продукта. Эти средства могли бы ускорить поставку или увеличить текущие выплаты. Их выделение требует общественного основания. Мы не получаем свободу как бесплатный побочный эффект достатка; мы решаем, какую возможность хотим сохранить внутри него.

Человек вправе не пользоваться ею. Ему может нравиться работа центра и не хотеться строить собственное предприятие. Принуждать его к активности означало бы отнять выбор во имя выбора. Но наличие доступного другого пути меняет смысл согласия даже тогда, когда он остаётся на прежнем месте.

Теперь представим людей, которые родятся в этом хорошо устроенном обществе через поколение. Они не выбирали первоначального владельца инфраструктуры. Не участвовали в договорённости, по которой их предшественники обменяли часть влияния на удобство. Для них устройство окажется исходной средой: готовой, сильной и почти не нуждающейся в их помощи.

Как они научатся видеть в ней предмет действия — и на какие средства смогут впервые проверить, что она допускает другой замысел?

Глава 3. Будущее без новых авторов

У будущего общества может не быть недостатка в новых решениях. Оно будет получать их быстрее, чем успевает применять. Недоставать может другого — новых людей, чьи замыслы способны стать началом общей работы.

Этот недостаток трудно заметить по качеству жизни. Услуги улучшаются, знания доступны, возможностей для досуга больше. Тот, кто хочет рисовать, сочинять или

изучать звёзды, получает великолепную помощь. Зачем добавлять к этому ещё одну общественную обязанность — поддерживать чьё-то стремление влиять на сложную деятельность?

Действительно, не всякий интерес требует такого продолжения. Человек может заниматься астрономией ради удовольствия узнавать. Ему не обязательно создавать обсерваторию. Но из возможности счастливой частной жизни не следует, что весь остальной мир можно навсегда оставить в ведении прежних распорядителей. Однажды возникнет вопрос, для ответа на который недостаточно личного занятия: что исследовать на общей станции, какой вид инфраструктуры строить, какую зависимость принять ради её дешевизны.

Если новые люди умеют только пользоваться ответами, их согласие с устройством будущего оказывается слишком лёгким для самого устройства. Оно не встречает подготовленной возможности измениться.

В этом месте мы делаем ценностный выбор. Нам важно, чтобы человеческая жизнь могла становиться источником нового общего действия. Это не утверждение, что люди всегда выберут более эффективную технологию или что их участие окупится быстрее машинного. Поддерживать такую возможность придётся и там, где ближайший технический результат её не требует. Нельзя сначала обосновать свободу человека, а затем отменить её за недостаточную производительность.

Но нельзя и оплатить словом «свобода» любое предложение. У общего ресурса есть другие назначения и другие претенденты. Поэтому самостоятельность нуждается в устройстве, которое позволяет начинать с ограниченного вопроса, получать основания для следующего шага и спорить о цене продолжения. Между безусловным исполнением каждого желания и окончательной властью одного центра есть пространство организаций, договоров и проверяемой работы.

Новичок встречает его в особенно неудобном положении. Чтобы получить серьёзную задачу, ему предлагают показать прежний результат. Чтобы получить результат, нужны данные, средства и право ошибиться в безопасных пределах. Если всё это предоставляют только уже состоявшимся коллективам, открытый конкурс повторяет состав тех, кто однажды успел войти.

Хорошая лекция не разрывает этот круг сама по себе. Ещё меньше помогает призыв проявить инициативу. Он обращён к желанию человека, тогда как препятствие может лежать между желанием и первой доступной пробой. У другого участника всё будет наоборот: доступ есть, но он не умеет выделить вопрос, который можно действительно проверить. Обе ситуации внешне выглядят как отсутствие новых проектов. Помощь им нужна разная.

Джон Дьюи начинал разговор об образовании с продолжения общественной жизни: её способы действия не переходят к следующим людям так же автоматически, как переходит физическое окружение.^[6] Мы наследуем здания, но должны заново научиться в них жить и действовать вместе. В предполагаемом нами будущем появляется необычный поворот. Производственная среда сможет воспроизводить часть своих знаний и способов без такого человеческого освоения. Здание будет не

просто стоять: оно научится перестраивать себя. А вход нового человека в эту перестройку останется отдельной задачей.

Есть и более близкий предшественник нашего ответа. В теории расширяющегося обучения Юрьё Энгестрёма и Аннализы Саннино участники осваивают и создают то, чего ещё нет в готовом виде; вместе меняют предмет деятельности и её устройство. Агентность человека и коллектива входит в сам замысел такого обучения.^[7] Нельзя объявить новым открытием ни учёбу через преобразование работы, ни право учащихся пересматривать её правила.

Мы переносим этот вопрос в условия, где сильная производственная система может обойтись без следующего человеческого преобразователя. Тогда образовательный механизм приходится связать с источником средств и полномочий, который не исчезнет после очередного повышения машинной эффективности. Иначе прекрасный способ развития останется доступен лишь там, где организации пока выгодно ждать человека.

Эту связь мы и ищем под именем «образования, которого нет». У неё нет обязательного отдельного здания. Часть работы может происходить в университете, часть — в лаборатории или предприятии, часть — в свободном объединении. Образовательным здесь будет вполне определённое изменение: человек, прежде получавший готовую постановку, учится обнаруживать разрыв, создавать проверку и брать следующий целый участок дела вместе с другими. Средства и права делают это изменение применимым, но сами ещё не являются методом обучения.

Такое устройство может оказаться излишним. Хороший ИИ, доступные материалы и свободное время иногда позволяют людям самостоятельно найти нужную последовательность. Они организуют взаимную помощь, разделят роли и начнут новое дело без нашей программы. Особая образовательная организация должна показать, какой разрыв она помогает преодолеть и почему тот не исчезает при более простом устройстве.

Следовательно, нам предстоит наблюдать несколько разных исходов одной работы. Был ли создан нужный результат? Изменилась ли способность участников разбираться и действовать? Получилось ли у них продолжить за пределами прежнего задания? Ответы могут разойтись. По различию этих исходов будет видно, что следует менять — технологию, содержание учёбы или условия доступа к следующему делу.

Предположим, участники научились многому, но средства заканчиваются вместе с первым проектом. Образовательный результат есть, а следующий коллектив пока существует лишь как обещание. В другом случае он получает бюджет, но все существенные вопросы по-прежнему формулирует прежний руководитель. Формальная отдельность скрывает прежнюю зависимость. В третьем свободная команда с ИИ обходится без нас. Тогда обществу, возможно, стоит оплачивать доступ, а не нашу последовательность занятий.

Для таких решений потребуется источник поддержки, готовый рассматривать человеческое продолжение как самостоятельный результат. Им могут стать разные объединения — в зависимости от того, кому нужна открытость будущего и кто

согласится нести её цену. Позже мы разберём эти интересы. Пока важно не записать недостающие деньги в педагогическое достоинство проекта. Ни глубокий текст, ни сильный наставник не оплачивают время лаборатории сами собой.

Начинать исследование всё же стоит с меньшего масштаба. Прежде чем решать, кто профинансирует следующий коллектив, нужно увидеть, как у человека вообще появляется следующий вопрос. Настоящая работа рядом с хорошим оборудованием кажется почти идеальным местом для этого. Но история одного инженера показывает, насколько долго можно успешно делать дело, ещё не увидев, что именно в нём заслуживает исследования.

Часть II. Как общество выращивает тех, кто способен его изменить

Глава 4. От ученика к создателю

Степан Тимошенко умел испытывать цемент на прочность. В механической лаборатории петербургского Института инженеров путей сообщения он провёл множество таких испытаний. Работал с рельсовой сталью, хорошо освоил машины, обходился без помощи механика. Но в Мюнхене, куда он приехал в 1904 году, знакомый цементный кубик оказался почти новым предметом.

В лаборатории Августа Феппля сравнивали разные способы сжатия. Кубик сдавливали с четырёх сторон, подвергали всестороннему гидравлическому давлению, раздавливали между плитами пресса. Феппель показывал действие прокладок и смазывания граней. За числом, обозначающим прочность материала, обнаруживались условия получения этого числа.

Прежде испытание сообщало, выдерживает ли материал установленную проверку. Теперь различия между опытами помогали разбираться в теориях прочности. У Тимошенко уже была рука испытателя. Он учился видеть, о чём можно спросить материал.

Оборудование мюнхенской лаборатории, по его воспоминаниям, во многих случаях уступало петербургскому. Разница заключалась в работе, для которой его приобретали. Машины служили определённым исследовательским вопросам. Старый прибор позволял получить новое знание, потому что с ним иначе обращались.^[8]

Петербургские нормативные испытания от этого не становились плохой работой. Заводу нужен сопоставимый результат; нельзя каждый раз заменять установленную процедуру свободным исследованием. Тимошенко выполнял полезный заказ и приобретал мастерство. Однако следующая партия цемента могла потребовать от него ровно того же, что предыдущая. Чтобы двигаться дальше, ему пришлось искать другую работу с уже знакомым предметом.

Этот поиск начался до поездки. Дополнительные лекции не сразу помогли: Тимошенко не хватало математики, но предложенные курсы не давали ему способа подступиться к инженерным вопросам. В докладах Алексея Крылова он увидел нужное движение. Инженерная задача получала математическое выражение, затем решение уравнения возвращалось к исходной задаче и приобретало технический смысл.

Теория переставала быть ещё одним предметом, который необходимо выучить. Она открывала действия, недоступные человеку, умеющему лишь провести испытание по правилам. Теперь Тимошенко мог искать, какие отношения скрываются за измерением и как проверить предложенное объяснение.

В Петербургском политехническом институте ему предложили участвовать в организации новой механической лаборатории. Требовалось устанавливать машины, готовить занятия и составлять задачи. Он продолжал разбираться в механике сам, одновременно придумывая, как сделать её понятной студентам. Подготовка хорошей задачи требовала заметить и собственный пробел: нельзя было ограничиться ответом, если предстояло показать, откуда он берётся.

Политехникум дал этому поиску время. Тимошенко получил казённую квартиру и жалованье, которого хватало, по его свидетельству, на жизнь и летние поездки за границу. Он преподавал не больше двенадцати часов в неделю и не искал заработка вне института. Коллеги помогали выбирать книги. Возможность доехать до Феппла была частью его становления наряду с возможностью понять опыт.^[9]

Из Мюнхена Тимошенко вынес суждение, которое плохо сочетается с требованием немедленной ученической самостоятельности. Начинаящего, считал он, нужно внимательно вести через первые опыты. Предоставленные себе студенты могут быстро разорвать образец, записать требуемые результаты и почти ничему не научиться. Преподаватель обращает их внимание на то, мимо чего они иначе проходят.

Первые шаги здесь устроены учителем: он выбирает опыт, направляет внимание, предлагает объяснение. Но без этих различий ученик может остаться пленником знакомой операции, даже получив полную свободу действовать. Вопрос о самостоятельности решается в дальнейшем: что человек сделает с приобретённым способом видеть?

В Киеве Тимошенко изменил порядок преподавания сопротивления материалов. Принято было начинать с общего рассмотрения напряжённого состояния; так строили курс и немецкие профессора, включая Феппла. Тимошенко начал с простых задач растяжения и сжатия. Через них студенты знакомились с напряжением, деформацией и модулем упругости, а затем сразу применяли понятия к расчёту. Опыт учителя стал основанием отступить от его способа учить.

Другая перемена касалась лаборатории. Она уже испытывала материалы для промышленности и строительных работ. Тимошенко хотел, чтобы студент мог проверить здесь формулы, полученные на лекции, вместе с упрощающими допущениями, на которых они держались.

Для этого пришлось создавать приборы. Простую гибкую балку можно было нагружать по-разному и менять положение её опор. Прогибы получались достаточно большими для измерения. Студент выводил формулу, рассчитывал ожидаемый прогиб, а затем сравнивал расчёт с опытом. Та же балка открывала следующую задачу: что изменится при другой опоре или другом расположении груза?

Эту работу Тимошенко делал с сотрудниками. Они проектировали приборы, вели упражнения и лабораторные занятия. Из описаний опытов получилось пособие. Посетив киевскую лабораторию в 1958 году, Тимошенко увидел, что им продолжают пользоваться.^[10]

Мюнхенский опыт продолжился не копией мюнхенских занятий. Для других студентов, в другой лаборатории возникли собственный курс, приборы и порядок работы. Преподавание потребовало изобретения. Его результатом стала деятельность, в которую могли войти следующие люди, включая тех, кого создатели пособия никогда не увидят.

В таком продолжении есть больше, чем передача знаний. Сохранить формулу сравнительно просто. Труднее передать возможность заметить её ограничение, поставить другой опыт и научить этому следующих. Тимошенко менял условия чужого ученичества. Именно здесь в его истории появляется создатель школы.

Однако способность учить, исследовать и руководить ещё не определяет границы человеческой свободы.

В «Туполевской шараге» Леонид Кербер описывает назначение заключённых ведущими конструкторами и руководителями свободных специалистов. Им выдавали чертёжные инструменты, логарифмические линейки, талоны в техническую библиотеку. Они могли влиять на рабочее время подчинённых, отпуска и премии. Их полномочия внутри конструкторской работы были существенными. За её пределами они оставались заключёнными: спали в тюремных помещениях, жили под охраной, не распоряжались возможностью уйти.^[11]

Здесь нельзя поставить знак равенства между ростом инженерных возможностей и расширением свободы. Подготовленного человека можно включить в сложную деятельность, доверить ему важные решения и сохранить власть над тем, какую жизнь ему вести. Свобода не наступает автоматически после определённой ступени квалификации.

Это меняет прочтение пути Тимошенко. Существенно не только то, что он понял у Феппля, но и то, что позднее смог устроить преподавание иначе. Его понимание соединилось с местом, средствами и полномочиями для собственного продолжения. Если смотреть лишь на качество занятий, эта часть истории исчезает: остаётся успешная передача метода, хотя сам метод был изменён получившим его человеком.

Такая передача может проходить через несколько организаций. Одна даёт начальную подготовку, другая — исследовательский вопрос, третья — место для самостоятельной работы. Школа не обязана удерживать весь путь внутри себя. Она может хорошо выполнить свою часть, когда человек получает основания её покинуть.

Рядом с сильным ИИ многие звенья этого пути способны подешеветь. Машина поможет освоить математику, связать её с опытом, подготовить прибор и построить целый курс. Она может предложить лучшее продолжение сама. Поэтому воспроизвести институт начала XX века и поставить в его лаборатории более сильный инструмент было бы слишком простым ответом.

В истории Тимошенко общество нуждалось в новых инженерах. В принятом нами будущем технический результат может обходиться без их становления. Сохраняется возможность сделать объяснение доступнее; исчезнуть может работа, в которой человек получает основания для собственного следующего шага.

Поэтому к успешно работающему предприятию придётся обратиться с вопросом, на который его продукция не отвечает: что здесь становится доступно следующему человеку?

Глава 5. Почему настоящая работа не всегда учит

Вода доставлена. Получатель принял её, договор исполнен, предприятие покрывает свои расходы.

Теперь мы допускаем то, чего не знали в первой главе: в выбранных условиях добывающая цепочка технически работает и экономически оправданна. Это следующий этап мысленного эксперимента. Ни рентабельность реальной астероидной добычи, ни её близость во времени отсюда не следуют. Нам нужен удачный случай, чтобы исследовать его внутреннее устройство.

Люди участвовали в настоящем деле. Результат можно проверить и использовать. Казалось бы, лучшего ответа на жалобу об оторванном от жизни образовании не найти. Здесь нет условной оценки за учебный проект: кому-то действительно нужна вода.

Но получатель подтвердил качество поставки. О том, что стало доступно участникам, он пока ничего не сообщил.

Представим рабочее место внутри этой успешной системы. ИИ определяет последовательность действий, выбирает необходимую проверку, сопоставляет данные и рекомендует решение. Участник умеет пользоваться результатом, распознаёт знакомые отклонения и вовремя передаёт сложный случай. Его работа полезна. Он добросовестно выполняет то, на что согласился.

Следующая поставка может закрепить это умение, не открыв ни одного нового вопроса. И десятая тоже. Человек приобретает скорость, уверенность и знание привычных ситуаций, оставаясь внутри постановки, которую получает готовой. Так бывает устроено мастерство исполнения; оно не обязано незаметно превратиться в исследовательскую самостоятельность.

Если человеку нужна именно такая работа, нет оснований объявлять её неполноценной. Трудность возникает у организации, которая обещала другое — путь от участия к способности изменять дело. Для выполнения этого обещания мало допустить ученика к реальному результату. Нужно изменить то, с чем он встречается в работе.

В истории Тимошенко цементный кубик сначала сообщал, годится ли материал, а затем помогал различать теории прочности. Предмет остался узнаваемым. Изменился вопрос к нему. Подобный переход возможен и на нашем предприятии: от исполнения выбранной проверки — к выяснению, почему она отвечает назначению поставки и что произойдёт при другом назначении.

Например, вода нужна новому потребителю, чьи требования отличаются от требований прежнего. Это не скрытый дефект уже принятой партии. Возникает новая задача. Прежде чем переносить готовую процедуру, придётся понять, какие сведения о

воде действительно существенны, какие уже получены и чего в них недостаёт для другого применения. Хороший ИИ способен решить это сам. Участнику предстоит освоить способ постановки такого вопроса вместе с ним.

Можно поручить человеку заполнить таблицу по найденным системой ответам. Можно доверить ограниченное целое: обосновать, достаточно ли прежней проверки для нового назначения, и предложить способ выяснить недостающее. Во втором случае появляется связь между целью, выбором свидетельства и решением. Масштаб остаётся малым по сравнению со всем предприятием, но внутри него человеку доступно больше, чем отдельная операция.

Для такой работы не требуется самостоятельно повторить каждое вычисление. Обращение к сильному помощнику входит в деятельность. Различие обнаружится в том, что участник сможет заметить и изменить: примет ли он первую постановку как единственно возможную или увидит, какое существенное условие она оставила за пределами задачи. Если все подобные переходы по-прежнему выполняет только система, красивое описание полученного результата ещё не показывает человеческого продвижения.

У Сеймура Пейперта и Идит Харель создание доступного обсуждению предмета связано с построением знания учащегося.^[12] В этом подходе изделие позволяет мыслить, пробовать и встречать сопротивление материала. Сильный ИИ делает связь менее очевидной для наблюдателя: предмет может получиться превосходным, даже если большую часть познавательной работы выполнил помощник. Поэтому оценка изделия не заменяет внимания к тому, что происходило с постановкой и проверкой вопроса.

И обратная связь тоже не автоматична. Неудачная попытка может научить многому, а может оставить лишь усталость. Чтобы увидеть, почему опыт не дал ответа, иногда нужен разговор, понятие из теории или другой способ представления. Наставник не обязательно должен ждать, пока учащийся всё откроет сам. Его помощь оправдана тем переходом, который становится доступен после неё.

Однако производственная работа не обязана терпеливо ждать каждого перехода. У воды есть срок доставки. Попытка ученика может задержать решение, которое система уже умеет принять. Значит, время исследования придётся выделить внутри общего расхода, а опасные пробы — вынести из действующей цепочки. Это конкретная цена обещания учить, а не недостаток хорошей техники.

Защищённый участок при этом должен иметь отношение к настоящему делу. Если участник бесконечно разыгрывает выбор, который никогда не может ни на что повлиять, возникает хорошо оснащённая учебная декорация. Связь можно устроить скромнее и честнее: безопасное исследование отвечает на реальный вопрос, а подтверждённый вывод получает определённый путь к рассмотрению и применению. Ученик не захватывает производство; производство принимает ограниченное обязательство отнестись к его работе всерьёз.

Такой путь меняет и устройство коллектива. Разделение труда позволяет каждому понимать свой участок глубже, чем он мог бы понимать всё сразу. Но если общая

постановка доступна только одному руководителю или центральному ИИ, группа специалистов ещё не становится самостоятельной командой. Ей нужно научиться соединять участки: видеть, где изменение цели требует другого вопроса одному и другой проверки — другому. Не все должны знать одно и то же. Должен появиться способ совместно удерживать то, что иначе удерживает за них система.

Здесь особенно легко спутать согласованность исполнения с развитием. Все действия согласованы, продукция хороша, отчёт понятен. Но попробуем вынести коллектив за пределы привычного задания: сможет ли он вместе с ИИ определить, что нужно выяснить теперь? Ответ потребует другой работы, а не ещё одного описания прежнего успеха.

Перед нами пока не готовая образовательная программа. Мы нашли место, где настоящий заказ может оставаться почти неподвижным для ученика: производство повторяет успешную постановку, а человеку нужно увидеть возможность следующей. Чтобы такой переход произошёл, одной ответственности мало. Иногда участнику прежде всего недостаёт понятия, которое сделает новый вопрос различимым.

Глава 6. Почему одного знания недостаточно

В школе молодых инженеров компании Westinghouse Степан Тимошенко собирался преподавать расчёты на прочность. По его рассказу, пришлось вернуться к элементарному сопротивлению материалов. Некоторым выпускникам представлялось, что инженер готовит эскиз, а размеры затем выбирает чертёжник — по опыту и справочнику.^[13]

Предприятие предоставляло настоящую работу. Молодым инженерам предстояло конструировать. Но расширить их ответственность было недостаточно: вместе с ней не возникало понимание, на каких условиях применим привычный способ расчёта. Тимошенко пришлось восстанавливать основания, прежде чем двигаться дальше.

Сильный ИИ способен сделать этот пробел почти невидимым для заказчика. Он выберет размеры, проверит зависимости, найдёт ограничение. Изделие будет хорошим. Человек сможет объяснить его устройство с помощью того же интеллекта. Производственной причины задерживаться на человеческом понимании может больше не оказаться.

Зачем тогда учить теорию? Если вся она доступна по запросу, разумно тратить время на то, что требуется сейчас. Никто не должен лично повторять историю науки, прежде чем воспользоваться её результатом. Даже очень подготовленный исследователь действует среди знаний, большую часть которых освоили другие.

И всё же доступность ответа не всегда делает доступным вопрос.

В предыдущей главе вода понадобилась для другого применения. Участник может попросить ИИ проверить, подходит ли прежний способ контроля. Хорошая система учтёт существенные условия и ответит. Но если человек хочет содержательно участвовать в выборе, ему нужно различать, что именно подтверждает полученное свидетельство. Измерение пробы, состояние всей партии и требование потребителя —

связанные, но разные предметы. Можно безупречно измерить одно и всё ещё не получить достаточного основания судить о другом.

Теоретическое понятие собирает такие различия. Оно позволяет увидеть, что новая ситуация похожа на прежнюю в одном отношении и отличается в другом. Тогда у человека появляется более точный вопрос, чем общее сомнение в надёжности результата. Изменилось ли само требование? Сохранилось ли основание переносить измерение на всю партию? Нужен другой опыт или уже имеющихся данных достаточно?

Здесь не обязательно обнаружится ошибка машины. Она может учитывать всё перечисленное с самого начала. Изменение происходит в работе участника: ему становятся видны основания, которые прежде присутствовали только в готовом ответе. С ними он способен выбрать, чему уделить внимание в следующей задаче, и понять, какую помощь запросить.

Объяснение ИИ может прекрасно открыть этот путь. Человек обсуждает несколько случаев, замечает общую зависимость, пробует изменить условие. Важно, чтобы помощь не заканчивалась всякий раз воспроизведением убедительного рассказа об уже полученном ответе. После рассказа возникает момент другого выбора. Что изменится теперь, когда знакомое основание перестанет действовать? Именно здесь понятие встречается с новой работой.

Для этого иногда придётся остановить движение к ближайшему изделию. Вернуться к вероятности, механике, устройству модели; разобрать простую задачу, которая внешне беднее производственной, зато позволяет увидеть скрытую связь. Простота учебного предмета не делает его бессмысленным. Бессмысленным он становится, когда человек осваивает операцию, не узнавая, какой вопрос она открывает.

Поэтому противопоставление фундаментального знания и практики слишком грубо для нашего замысла. Теория может появиться из практического затруднения, а может заранее расширить круг заметных вопросов. Не всякое важное исследование начинается с заказа. Свободное чтение, спор и опыт вправе привести в сторону, для которой ещё нет потребителя. Образование внутри деятельности не должно означать пожизненное подчинение мысли ближайшему техническому заданию.

Отсюда возникает трудность для того, кто оплачивает работу. Время, потраченное на основания, не обещает немедленного улучшения поставки. Часть найденного пригодится в другом коллективе; часть изменит интересы человека настолько, что он покинет прежний проект. Если финансировать развитие лишь из ожидаемой выгоды нынешнего работодателя, эта возможность будет выглядеть расходом без достаточного возврата. Значит, часть средств должна иметь другое назначение: поддерживать способность людей входить в новые дела, в том числе за пределами оплатившей их организации.

Можно попытаться решить всё внутри одной большой школы. Дать ей лаборатории, бюджет, исследования, право допускать к работе и сопровождать выпускников всю жизнь. Связи между звеньями действительно станут короче. Но та же школа начнёт решать, какие знания заслуживают времени, какое исследование считать серьёзным и

куда человек вправе идти после него. Удобство единой системы превратится в новую цену зависимости.

Есть другой путь: разные места дают разные возможности, а между ними поддерживаются реальные переходы. В одном можно освоить основания, в другом — поставить опыт, в третьем — собрать коллектив. Подготовка признаётся не только там, где была получена; результаты доступны самому участнику; смена организации не обнуляет всё сделанное. История Тимошенко уже показала, как чужой лабораторный опыт продолжился собственным устройством преподавания. Для этого ему понадобилось и понять, и получить место для изменения.

Однако распределение учреждений само по себе ничего не гарантирует. Если каждое хорошо выполняет свою часть, но никто не оплачивает переход между ними, человек застревает в промежутке. У него есть знание и нет данных для проверки. Есть проверенный вывод и нет права предложить следующий проект. Есть команда и нет времени, которое позволило бы ей пережить начало. Нужно видеть эти разрывы вместе, чтобы не направлять человека на ещё один курс при нехватке совсем другого средства.

Одного знания недостаточно именно в этом смысле. Оно делает действие мыслимым, но не предоставляет всех условий действия. С другой стороны, доступ и бюджет не заменяют понимания того, что стоит делать. Устройство образования должно соединять эти вещи, сохраняя различие между ними. Тогда можно будет выяснить, где оно помогло, а где лишь оказалось рядом с результатом, который возник бы и без него.

Мы до сих пор рассматривали отношения на примерах и в предельном допущении о космическом предприятии. Пора уменьшить масштаб до дела, цену которого можно предъявить целиком. Две команды получают одинаково сильный интеллект и одинаковые средства. Одной предложим определённую организацию развития; другая будет свободно устраивать работу и учёбу сама.

Если разницы не окажется, понадобится отказаться от лишнего. Если она возникнет, нужно будет понять, какой переход её создал.

Часть III. Инженерная школа как место изобретения деятельности

Глава 7. Три результата одной системы

В таблице измерений пустая ячейка может означать две разные вещи. Значение потеряли при переносе файла. Или прибор не выдал его, потому что измерение оказалось за пределами доступного диапазона. Программа способна найти обе пустоты. Одинаково заполнить их — значит уничтожить различие, ради которого измерения проводились.

Возьмём такую работу для нашего первого земного примера. Условной лаборатории нужен инструмент, который проверяет комплектность, единицы и согласованность файлов перед подготовкой отчёта. Он сообщает о пропусках, сохраняет исходные данные и объясняет каждое замечание. Окончательное профессиональное заключение остаётся за лабораторией; учебная версия не управляет прибором. Здесь можно получить полезный результат, не превращая чужую безопасность в плату за обучение.

Дадим команде из шести человек шесть недель, по двадцать часов в неделю, сильный ИИ и 1,2 миллиона рублей на весь цикл. Это проектные числа: в шестнадцатой главе мы сведём их в полный расчёт. Сейчас существенно, что из одной суммы оплачиваются время участников, данные, вычисления, помощь и независимая проверка. У названия «инженерная школа» нет собственного источника денег.

С техническим продуктом всё может получиться быстро. ИИ построит проверки, найдёт неоднозначности и подготовит удобное объяснение. Лаборатория получит инструмент. Но в конце шестой недели мы можем обнаружить, что существенный выбор по-прежнему делает только система. Люди успешно помогали выпуску, не приобретя способности самостоятельно определить, какую следующую проверку следует оплатить.

Попробуем изменить организацию той же работы.

Одной команде оставим свободу распорядиться помощью и временем. У неё есть доступ к данным, право выбирать метод, оплаченные часы и возможность продолжить. Участники могут попросить ИИ подобрать теорию, нанять эксперта, разделить задачи, учиться друг у друга. Никакой специальной последовательности им не предписано. Это сильная альтернатива нашей школе: она уже получила средства, которых человеку часто не хватает.

Другой команде предложим дополнительное обязательство организатора. Он должен заметить место, где участник способен исполнить указание, но пока не может выбрать основание действия; помочь пройти этот разрыв; затем передать следующий выбор самому участнику. У обеих команд одинаковы исходный опыт, инструменты, бюджет и права. В реальной пробе эту сопоставимость придётся проверять — она не возникает из одинакового числа мест.

Различие пустых ячеек даёт организатору конкретную работу. Можно объяснить участнику два вида пропуска и получить правильный пересказ. Можно попросить его исправить двадцать файлов по готовому правилу. В обоих случаях правило уже выбрал кто-то другой.

Более содержательная задача — решить, какие сведения нужны, чтобы вообще применять правило. Достаточно ли самого файла? Нужны ли журнал прибора и описание диапазона? Какая проверка отличит потерю записи от невозможности измерения? Пока эти вопросы не получили основания, полезным результатом может быть запрет автоматического заполнения. Инструмент станет делать меньше, зато перестанет выдавать придуманную определённость.

ИИ может предложить и это решение. Образовательная работа начинается не с требования изобрести его раньше машины. Она помогает участнику связать выбор с тем, что выбор позволяет узнать. Теория измерения, работа с пропусками и устройство данных нужны здесь постольку, поскольку меняют эту связь. Если участник пока не понимает её, в его времени защищается место для разбора и собственной пробы. Если уже понимает, повторять занятия незачем.

В нашей модели на такие переходы можно защитить до двадцати четырёх часов из ста двадцати. Получается по четыре часа в неделю. Они не прибавлены к программе сверху: у команды остаётся меньше времени на новые функции. На шестерых это до ста сорока четырёх часов, которые можно было направить на ускорение выпуска. Заказчик вправе предпочесть более богатый инструмент. У него есть основание возражать нашей конструкции.

Чтобы заплатить эту цену, нужно знать, что приобретается взамен. На следующем шаге участник получает ограниченное, но настоящее решение: выбрать проверку для одного типа неоднозначных данных, распорядиться выделенной на неё частью ресурса и изменить правило предварительной обработки по результату. Его выбор меняет продукт. Он может сохранить предложение ИИ или отклонить его; важна пригодность основания, а не частота споров с помощником.

Последующая передача выявляет ещё один вид разрыва. Другой человек должен суметь запустить проверку, понять, при каких условиях она работает, и продолжить её изменение. Если для этого требуется каждый раз обращаться к прежнему наставнику, понятность инструкции пока не стала самостоятельностью работы. Тогда полезнее исправить зависимость доступа или скрытый шаг, чем написать ещё одну лекцию.

Так различаются три результата одной деятельности. Первый остаётся у лаборатории: пригодный инструмент. Второй — у людей: способность выбирать и проверять основания в следующей задаче. Третий относится к устройству совместной работы: её можно продолжить и изменить после передачи руководства. Возможен любой разрыв между ними. Программа может учить на технической неудаче; это не даст лаборатории обещанного инструмента. Продукт может работать, пока продолжение держится на одном человеке.

Свободная команда способна пройти тот же путь. ИИ предложит ей различить пропуски, участники сами защитят время понимания, а общий бюджет позволит

оплатить проверку. Тогда специальный организатор не создал необходимого преимущества. Назвать этот исход успехом нашей школы значило бы присвоить альтернативу определением.

Поэтому образовательный механизм имеет узкий предмет: помогать преодолевать обнаруженный разрыв между исполнением и обоснованным выбором следующего действия. Деньги, права и доступ делают такой выбор возможным; они не становятся методом обучения от включения в наш проект. Собственное преимущество метода должно обнаружиться при тех же средствах.

Для уже подготовленного коллектива дополнительная организация может оказаться лишней. Для других людей её польза может состоять в том, что разрыв заметили раньше, чем они привыкли обходить его готовым ответом. Какой из этих случаев перед нами, не решается устройством расписания.

Файл прошёл проверку. Теперь изменим то, что по этому файлу собираются узнать.

Глава 8. Что изменилось в следующей задаче

Два файла устроены одинаково. У столбцов совпадают названия, значения записаны в одних единицах, пропусков нет. Наш предварительный контроль не находит нарушения. Можно объединять измерения?

В следующей задаче земной модели выясняется, что между сериями изменилась калибровка прибора. Теперь одинаковая запись ещё не означает сопоставимого измерения. Чтобы соединить серии, нужно знать, что изменилось и существует ли обоснованный способ перехода. Проверка формы файла не отвечает на вопрос о значении данных.

Это небольшое изменение меняет всю работу. В первом цикле команда строила инструмент, который замечает нарушение объявленных правил. Теперь нужно определить, достаточно ли самих правил для нового использования. Не ещё раз усовершенствовать знакомый контроль, а обнаружить его предел.

Пусть ИИ заметил его сразу. Нашёл описание калибровки, предложил допустимое преобразование, построил проверку и подготовил убедительное обоснование. Участники согласились, лаборатория приняла результат. Техническая задача решена; отнимать у неё успех ради нужды человека незачем.

Однако из готового отчёта нельзя узнать, приобрели ли люди способность, которой прежде не имели. Отчёт написан именно той системой, чей вклад мы пытаемся отделить от их развития. Даже подробный рассказ участника о ходе решения может быть её последней услугой.

Здесь возникает предел удобного измерения. Мы наблюдаем человека с инструментами и поддержкой, а не его внутреннюю способность в чистом виде. Отключив помощь, можно поставить другой опыт, но его результат не будет прямой оценкой той деятельности, которую мы собираемся поддерживать.

Посмотрим вместо этого на изменение действий при сопоставимой помощи.

До первого проекта участнику предъявляется незнакомый набор и задача использования. ИИ доступен. В нескольких заранее выбранных точках сохраняется, какую проверку участник заказал, какое различие ожидал увидеть и при каком наблюдении изменил бы решение. Отдельно видно, что уже предложил помощник. После результата сохраняется принятое действие. Не нужно записывать всю жизнь человека: нужны основания нескольких существенных выборов.

Во второй задаче сохраняются версия ИИ, доступный ресурс и порядок помощи. Меняется предмет переноса: теперь надо установить сопоставимость серий. Прежде чем открыть результат выбранной проверки, участник фиксирует, что она должна различить. Затем получает новое свидетельство и решает, что делать с объединением данных.

Содержательный ответ не обязательно будет отрицательным. Если описание калибровки и проверка дают достаточное основание для преобразования, согласиться с ним разумно. Если необходимого описания нет, быстрота подготовки объединённого файла становится плохим показателем работы. Обоснованная остановка может свидетельствовать о приобретённой способности, хотя она не даёт получателю готового массива.

Из такой последовательности можно узнать больше, чем из заключительного объяснения. Например: раньше участник выбирал проверку только после прямого указания на проблему; теперь при том же помощнике сам запрашивает сведения, позволяющие отличить изменение прибора от изменения изучаемого процесса. Он не обязан первым сформулировать различие во всей истории науки. Ему стало доступно определённое действие, которого прежде не было.

Чтобы удержать это основание, нельзя незаметно дать ему более сильную модель, нового опытного коллегу или готовый план проверки. Изменения помощи не запрещены, но они меняют наш вывод. Если новая возможность появилась только вместе с ними, мы наблюдаем улучшение совместной способности человека и среды. Приписать его одному человеку пока нельзя.

И одинаковая версия ИИ ещё не делает внутренний вклад полностью различимым. Участник мог освоить способ запрашивать нужное объяснение; мог лишь научиться передавать системе более подробное поручение. Для практической работы оба изменения иногда полезны. Утверждение о развитии должно быть соразмерно тому, что удалось увидеть: «теперь способен выбрать и довести такую проверку с этой помощью», а не «стал самостоятельным вообще».

Поэтому одной удачной задачи мало даже для уверенного локального вывода. В последующей пробе можно изменить направление сомнения: данные кажутся несовместимыми, хотя достаточное основание для сопоставления существует. Тогда механическое правило «в новой ситуации лучше запретить» перестанет помогать. Участнику опять понадобится проверяемое основание. Задачи и существенные различия выбираются до того, как известны удобные для программы результаты.

Но и эта серия не превращает две команды в большое исследование. Участники могли прийти с разной подготовкой, один наставник — особенно удачно объяснить предмет,

сама задача — благоприятствовать определённой организации. Повторение с теми же людьми не создаёт независимых коллективов. Наша небольшая программа позволяет установить стоимость, наблюдаемость переходов и основания следующей пробы; причинное превосходство метода останется более сильным утверждением.

Важно и то, кто не дошёл до следующего файла. Если из программы ушли люди, которым не хватило оплаченного времени или не подошла помощь, успех оставшихся не описывает весь первоначальный вход. Если человек предпочёл другое занятие, его выбор не означает отсутствия способности. Причины ухода нельзя назначать по удобству объяснения. Но и удалять ушедших из рассказа о доступности программы нельзя.

У этой проверки есть практический итог, даже если педагогическая теория ещё не доказана. Профессиональные полномочия можно связать с наблюдаемой областью действия. Участнику доверяют выбирать предварительную проверку сопоставимости, потому что он показал, как строит её с доступной помощью и удерживает её предел. Это не допуск к изменению любого прибора. Зато и вечное ученичество больше не оправдывается общим сомнением в том, способен ли человек понимать рядом с сильным ИИ.

Свободная команда проходит ту же проверку. Если её участники достигают такого же переноса без специального сопровождения, у нас появляется основание убрать сопровождение. Если оба режима каждый раз работают только благодаря готовому решению помощника, подтверждена ценность помощи; образовательный результат остаётся открытым. Измерение должно допускать оба исхода.

И всё же даже показанная способность пока связана с лабораторией, которая предоставила задачу, данные и время. Право выбирать проверку внутри её проекта ещё не даёт следующего проекта. Полученное умение может остаться там, где впервые стало видимым.

Глава 9. Кто продолжит без основателя

В рассказе о начале Intel новая компания возникает без специально устроенной школы самостоятельности.

Гордон Мур и Роберт Нойс уходят из Fairchild, имея опыт, репутацию и представление о новом продукте — полупроводниковой памяти. В позднем интервью Мур и инвестор Артур Рок объясняют, как замысел соединился с финансированием и наймом. Рок знал прежнюю работу будущих основателей; доверие опиралось на уже показанный результат. Деньги пришли через отношения, сложившиеся до нового предприятия. ^[14]

Самостоятельное продолжение в этой истории не было окончанием учебной программы. Его собирали продуктовая возможность, способности людей и внешний капитал. Если обязательная специальная школа — наш ответ для любого следующего коллектива, этот случай заставляет от него отказаться.

Но вместе с притязанием школы нужно ограничить и противоположный вывод. Мур и Нойс приходили к инвестору не как неизвестные новички. Их готовность создать

компанию включала то, что нельзя быстро выдать вместе с сильным инструментом: прежний опыт и доверие к нему. Рассказ о доступном для них пути ещё не описывает вход человека, у которого нет ни такого результата, ни знакомого распорядителя капитала.

Поэтому история меняет задачу нашей образовательной конструкции. Ей не требуется присваивать себе всякое появление новой деятельности. Нужно установить, где самостоятельность уже возникает благодаря доступной среде, а где приобретённая способность останавливается перед следующей дверью.

Участники земной модели теперь умеют строить предварительную проверку лабораторных данных. Допустим, это показано в области и пределах предыдущей главы. Им может быть интересно сохранить работу в лаборатории, создать отдельный инструмент, сотрудничать с другим получателем или вообще оставить этот предмет. Ни один выбор сам по себе не подтверждает и не опровергает зрелость.

Для следующего дела, однако, надо заново соединить то, что в первом цикле соединял организатор. Он получил задачу, договорился о данных, нашёл проверяющего и распределил деньги. Можно передать команде его документы и сохранить за ним решение о каждом существенном изменении. Тогда продолжится организация, но передача самостоятельности останется неполной.

В нашей модели на второй цикл заранее оставлены те же 1,2 миллиона рублей. Команда получает право выбрать в этих пределах следующий вопрос, распределить рабочие роли и заказать помощь у другого исполнителя. Первый организатор может возражать и консультировать. Его несогласие не аннулирует допустимое решение.

Такой шаг меняет действительную власть над работой. Например, первоначальный план предполагал расширять число автоматических проверок. Команда установила, что получателю прежде всего нужно надёжно различать данные до и после смены калибровки. Она направляет время на эту задачу и сокращает обещанный набор дополнительных функций. Если такое изменение допускают согласованные требования, оно осуществляется без личного исключения основателя. Если нет — нужно пересогласовать обязательство с получателем, который имеет собственный интерес и право отказать.

Участники приобретают самостоятельность не потому, что общее дело стало свободно от других людей. Они начинают сами отвечать за конкретную договорённость.

Деньги тоже остаются поддержкой, а не собственной выручкой новой компании. Второй цикл в нашем примере оплачивает исследовательская программа. Это даёт возможность продолжить без личного покровительства организатора, но не доказывает коммерческой жизнеспособности. Для третьего цикла может не оказаться ни покупателя, ни фонда. Эту границу нельзя спрятать в рассказе об успешном отделении.

Вторая дверь — материалы. Команда должна унести то, на чём стоит её следующий вопрос. Код и инструкция бесполезны для проверки основания, если существенный набор данных остался доступен только на личном компьютере наставника. Но и весь

лабораторный архив не становится собственностью участников оттого, что они на нём учились.

Поэтому перенос готовится при входе: разрешённые данные, воспроизводимая среда запуска, собственные проверочные наборы, права на созданный код и описание ограничений. Когда исходные измерения нельзя передать наружу, в смету включена подготовка разрешённого набора, сохраняющего нужные для проверки свойства. Если этого сделать нельзя, конкретное продолжение действительно ограничено. Проблема не исчезает после переименования закрытого файла в общее знание.

Эти условия доступны и свободной команде. Школа не получает исключительного права открывать дверь, которую сама же закрыла для остальных.

Далее придётся проверить передачу внутри нового коллектива. Первый организатор ушёл из ежедневных решений; на его месте может возникнуть другой единственный распорядитель. Если только один участник умеет запускать среду, выбирать проверку и обращаться за деньгами, независимость команды снова держится на персональном доступе.

Во втором цикле поэтому передаётся существенная роль. Другой участник организует проверку и принимает решение в прежних границах, а новый пользователь получает комплект, с которым может продолжить работу. Передающий вправе помогать. Но если без него каждое действие останавливается, передача ещё не состоялась. Нам нужен выполненный следующий шаг, а не назначенный преемник.

Такая проверка может обнаружить и разумную необходимость завершить дело. Следующая задача требует сведений, которые невозможно получить; при доступной цене получателю выгоднее другое решение. Команда сохраняет основания, исполняет принятые обязательства и прекращает работу. Это может быть ответственным действием самостоятельного коллектива. Однако его способность начать иной проект останется непроверенной, пока такой шаг не сделан. Закрытие не следует автоматически записывать в третий результат.

Различие между продолжением и сохранением становится видно в обе стороны. Учредитель способен построить организацию, которая десятилетиями воспроизводит его порядок. Сильный ИИ может сделать такое воспроизводство особенно надёжным. А люди, получившие возможность изменять деятельность, могут распустить созданную для них организацию, сохранив и развив её полезную работу в другом месте.

Intel важна здесь не как образец, который следует воспроизвести административно. Она возвращает внешнего участника в нашу модель. Для самостоятельности иногда достаточно, чтобы другой распорядитель средств увидел ценность замысла, которую прежняя организация не собирается реализовывать. Значит, единственная школа и единственный фонд могут ограничить продолжение даже при хорошем качестве обучения.

У нашей земной команды есть оплаченная возможность отделить работу от первого организатора. Но её уже знают; средства были заложены именно для неё. Следующий коллектив может прийти снаружи. Ему понадобится доступ к тем же данным,

проверкам и финансированию без свидетельства о принадлежности к первоначальному кругу.

В космическом предприятии этот вопрос станет материально тяжелее: перенести комплект программ недостаточно, когда следующий замысел требует чужих установок, перевозки и места приёмки. Там возможность нового автора зависит от того, можно ли собрать собственную деятельность на инфраструктуре, которой владеют другие.

Часть IV. Кому доступно создание будущего

Глава 10. Кому принадлежат средства создания

Можно получить собственный проект и остаться без собственного дела.

Предположим, сильный ИИ помог небольшой команде разработать иной способ космической поставки. Расчёт доступен, документация принадлежит команде, решение разрешено испытывать. Однако перевозку, связь и приёмку продаёт одна система. Чтобы добраться до покупателя, нужно принять её порядок работы. Чем легче становится проектирование, тем заметнее власть того, кто распоряжается оставшимся дорогим звеном.

Здесь мало сказать, что средства создания должны быть доступны. Исходные файлы можно скопировать; испытательную установку приходится занимать на определённое время. Транспортный аппарат движется по маршруту, согласованному с другими грузами. Владелец приёмного узла отвечает за оборудование, через которое проходит продукт. Свобода нового производителя зависит от того, удастся ли соединить эти разные возможности в одну работающую цепь.

Продолжим наш мысленный эксперимент после условного успеха первой поставки воды. Пока критическое оборудование, запасные части и часть услуг поступают с Земли. Добыча не сделала комплекс самостоятельной промышленностью. Новый участник выбирает, какие звенья создавать самому, какими пользоваться вместе, а какие покупать. Его задача уже не сводится к изменению одного требования к продукту: предстоит организовать своё предприятие среди чужих средств.

В космосе цена такого выбора особенно видна. Второй узел нужно изготовить, доставить, ввести в работу и обеспечить ремонтом. Его нельзя признать пригодной альтернативой лишь потому, что он изображён на схеме. Ожидание запасной части связано с транспортом, а не только с желанием быстрее решить вопрос. Два дорогих полупустых объекта могут обходиться хуже одного загруженного. Независимость через владение всем сразу окажется доступной немногим — или никому.

Поэтому возможный переход к множеству производителей начинается с кооперации инфраструктуры. Общими становятся те дорогие средства, которыми отдельные предприятия не способны обзавестись в разумном масштабе. Но почему действующий владелец согласится открыть дорогу конкурентам?

Посмотрим, где именно возникает конкуренция. Поставщику воды может быть выгодно сохранять высокую цену продукта. Оператору перевозки — заполнять свободную грузовую ёмкость. Покупателю — иметь несколько пригодных источников снабжения. Если это разные организации, их интересы расходятся. Дополнительный производитель угрожает одному доходу и создаёт другой. Союзниками команды могут стать вполне крупные владельцы, которым мешает закрытость чужого участка цепи.

Если добыча, перевозка и приёмка принадлежат одному центру, этого расхождения может не хватить. Он сравнит дополнительную загрузку с потерей контроля над всем

предложением. Тогда открытый вход потребует другого основания: оплаченного соглашения с покупателями, условий общей инвестиции или альтернативной инфраструктуры. Никакая сила ИИ сама не делает этот выбор за владельца.

Коалиция возникает, когда каждый её участник получает определённый результат. Покупатели берут на себя часть расходов проверки, потому что хотят уменьшить зависимость от единственного продавца. Транспортный оператор предлагает доступ к свободной мощности, потому что новый поток поможет её содержать. Исследовательская сторона готовит способ подтвердить пригодность внешней поставки. Новая команда приносит собственную технологию и принимает обязательство перед получателем. Вместе им нужно оплатить совместимость; по отдельности любой может предпочесть, чтобы это сделал другой.

Такое соглашение меняет и то, какую технику выгодно строить. Если доход зависит от разных независимых пользователей, становится важна возможность подключать их оборудование и переносить подтверждённые результаты между узлами. Если прибыль держится на замкнутой цепи, может оказаться выгоднее развивать только внутренние связи. Общественное устройство возникает не после готовой технологии: ожидаемые отношения с будущими пользователями уже направляют вложения.

Для нового общего узла условия входа можно включить в решение о строительстве. Его финансируют в расчёте на внешние поставки, заранее оплачивают проверку совместимости, оставляют достижимое время для новых участников. Для существующего узла это изменение имеет иную цену: придётся учесть прежние договоры, переделки и потерю части полезной загрузки. Одинаковая надпись «открытая инфраструктура» скрывала бы два разных предприятия.

При этом оператор продолжает управлять конкретной безопасной операцией. Он получает плату за услугу и вправе остановить передачу, если согласованные условия не выполнены. Но подтверждённая внешняя поставка больше не требует передать ему весь способ производства и отношения с покупателем. Техническая ответственность ограничивает действие на узле; она не становится правом распоряжаться всем хозяйством пользователя.

Нужна и возможность закончить цепь. Перевозка бесполезна, если к моменту прибытия нет доступного окна приёмки. Разрешённая проверка мало значит, если подходящий прибор можно получить только внутри прежней организации. ИИ способен обнаружить такую несовместимость договоров. Устранить её означает получить обязательство стороны, которая действительно располагает недостающим средством.

Совместное владение иногда помогает: пользователи объединяют деньги, принимают расходы содержания и сами определяют назначение мощности. Но первое объединение способно закрыться столь же надёжно, как отдельная компания. Если всё время распределено между основателями и их преемниками, новая команда встретит не одного хозяина, а согласный между собой круг хозяев. Общее владение ещё предстоит сделать открытым для следующего входа.

Доля в активе тоже даёт разные возможности. Можно получать часть дохода и почти не влиять на правила. Можно участвовать в голосовании и не иметь средств восстановить оборудование. Кто здесь решает, кому достаётся результат и кто обеспечит продолжение работы? Ответы могут указывать на разные стороны.

На большем масштабе та же зависимость может разделить территории. Рассмотрим условие: страна широко использует ИИ и выпускает множество проектов, но оплачивает ключевые вычисления, оборудование и доступ к рынку внешним поставщикам. Потребление технологии растёт, а существенная часть средств и решений уходит за пределы местных коллективов. Собственная инфраструктура могла бы изменить положение, однако потребует капитала и загрузки. Если местный рынок слишком мал, кооперация с другими странами может оказаться сильнее попытки воспроизвести всю цепь в одиночку.

У такого союза тоже два продолжения. Совместные вложения могут открыть доступ многим командам. Могут создать защищённого посредника, через которого теперь обязаны проходить все. Национальная принадлежность оборудования не отвечает на вопрос, кто внутри страны получает возможность им пользоваться. Различить исходы позволят условия входа, переносимость работы и число центров, способных принимать самостоятельные решения, а не число новых юридических лиц.

Мы можем теперь увидеть другое устройство космического предприятия. Оно перестаёт совпадать с границами одной организации. Общая материальная цепь связывает разные замыслы, покупатели поддерживают новых поставщиков, операторы зарабатывают на их работе. Это условный путь к производственной среде, в которой следующее дело может возникнуть без строительства второй цивилизации с нуля.

Но доступная дорога ещё не оплачивает путешествия по ней. Новой команде нужны средства до первой выручки. А когда независимые поставщики действительно начнут работать, они изменят цену продукта — и тем самым основания, на которых вся эта инфраструктура была построена.

Глава 11. Кто оплачивает право пробовать

Успешная добыча может лишить добывающее предприятие прежнего основания прибыли.

Изменим одно условие нашего сценария: несколько независимых поставщиков получили доступ к общей инфраструктуре и сумели увеличить предложение воды. Это новый условный шаг, а не доказанный результат подготовки команд. Первая поставка остаётся принятой на прежних условиях. Нас интересует экономика последующих вложений.

Если предложение растёт быстрее платёжеспособного спроса и поставщики конкурируют, цена может снизиться. При удвоении продаж и падении цены вдвое выручка останется прежней. Между тем большее количество продукта ещё нужно произвести и доставить. Снизились ли затраты достаточно, чтобы оплатить

следующий цикл? Успех покупателя, получающего дешёвую воду, может оказаться неуспехом инвестора, рассчитывавшего на доход от её редкости.

Это не довод против доступного ресурса. Это изменение вопроса: за что теперь будут платить?

Один доход связан с самим веществом, другой — с доставкой в нужное место и время, третий — с готовностью предоставить ограниченную мощность. Если продукт дешевеет, надёжная перевозка или испытательная база могут оставаться дорогими. Часть дохода перемещается к этим звеньям. В пределе пользователям может оказаться выгоднее совместно оплачивать содержание доступной инфраструктуры, чем каждый раз покупать дорогой пакет у единственного продавца.

Так возникает возможная смена модели: узел живёт за счёт оплаты готовности и использования, а не обещания вечно высокой цены воды. Но содержание не исчезает из расходов. Если участие оплачивается слишком узким кругом, остальные не получают входа. Если плата слишком мала, нечем будет заменить изношенное оборудование. Если мощность построили под спрос, который не возник, её придётся уменьшить, перепрофилировать или закрыть. Нельзя назвать общим обеспечением установку, которую некому содержать.

В таком переходе нет одной стороны, которая выигрывает от всего. Покупатели заинтересованы в дешёвом продукте. Поставщик с большими невозмещёнными вложениями — в сохранении дохода. Оператору свободной мощности нужен новый поток; полностью загруженному оператору он может мешать. Инвестор готов поддержать конкурента прежней компании, если ожидает получить доход уже от другого звена. Коалиции меняются вместе с расположением дефицита.

Для развития людей это принципиально. Нельзя навсегда прикрепить его финансирование к прибыли той работы, которую новые участники сами делают дешевле. Школа, обещающая выращивать независимых производителей, должна учитывать, что они способны обесценить прежнюю модель её спонсора.

Заказчик иногда оплатит подготовку: она уменьшит его расходы, поможет принять следующую задачу или даст более надёжного партнёра. Нужно пользоваться таким совпадением интересов. Но при нашем сильном допущении ИИ может обеспечить всё это без становления нового человека. Тогда образовательный результат имеет другого получателя и требует другого основания оплаты.

Сарас Сарасвати предлагает начинать предпринимательскую деятельность с доступных знаний, способностей и связей, ограничивать приемлемую потерю и привлекать ранние обязательства партнёров.^[45] Для начала это полезнее обещания сразу профинансировать готовое будущее. Можно договориться об одной проверке, которая уменьшит существенную неизвестность. Однако у человека без свободных средств допустимая личная потеря может быть почти нулевой. Начало со своих ресурсов ещё не делает путь общественно доступным.

Поэтому разделим расходы по тому, что они создают. Покупатель оплачивает нужный ему результат. Исследовательская программа — знание, которое пригодится за пределами заказа. Образовательная сторона — время на понимание и приобретение

способности. Объединение пользователей инфраструктуры — появление следующих участников, чья работа сможет поддерживать общую мощность. Один опыт иногда полезен всем четырём; его стоимость от этого не умножается на четыре. Стороны договариваются о долях одного расхода.

У такой коалиции есть предмет, за который каждая сторона вправе спросить. Если оплачивается переносимая способность, участнику нужны пригодные результаты и возможность следующей работы. Если общественная программа лишь удешевила труд для одной компании, обещанный общественный результат не возник. Если заказчик получил непригодный продукт, хороший учебный опыт не погашает его требование. Раздельные основания оплаты помогают заметить эти подмены.

Но откуда возьмутся общественные средства, если всё меньше доходов связано с человеческим трудом?

Рассмотрим условие, при котором оплата автоматизированного результата растёт, а фонд оплаты труда сокращается. При прочих равных доходы бюджета, связанные с зарплатой, окажутся под давлением. Одновременно людям могут потребоваться средства на переход, тогда как жильё, долги и забота не станут ждать созревания новой экономики. Более низкая цена некоторых товаров поможет, но не заменит исчезнувший денежный доход во всех расходах сразу.

Получить долю нового выпуска можно через владение активами, общественные услуги, выплаты или оставшиеся и вновь возникающие работы. Эти основания неравноценны. Доля дохода от капитала может быть устойчивой, но небольшой собственник не обязательно управляет активом. Выплата позволяет выбирать покупки, но её источник нужно воспроизводить. Общая услуга уменьшает личные расходы и одновременно передаёт часть решений её организатору. Каждая форма распределяет не только благо, но и зависимость.

В этой ветви бюджету пришлось бы опираться на доступную долю новых доходов, потребления или общественных активов. Сам рост машинной прибыли ещё не переводит её в общественные средства: нужны принятые правила и возможность их исполнить. Если существенные доходы возникают в другой юрисдикции, местное потребление технологии не гарантирует местного источника финансирования. Отсюда возможен интерес государства к собственной доле инфраструктуры, к соглашениям с другими государствами или к условиям доступа внешних поставщиков. Каждый путь имеет цену и способен усилить нового закрытого распорядителя.

Поэтому поддержка самостоятельных человеческих коллективов не обязана держаться на доброй воле одного работодателя. За ней могут стоять покупатели, желающие выбрать поставщика; люди, которым нужна возможность сменить источник дохода; публичные институты, стремящиеся сохранить собственную способность действовать; владельцы общей мощности, заинтересованные в будущих пользователях. Их объединяет определённая зависимость, которую они хотят ослабить. Этого недостаточно для согласия обо всём, но достаточно для предмета переговоров.

Возможен и противоположный союз. Владельцы сохраняют контроль, общество получает достаточно широкую долю благ, а большинство предпочитает надёжное обеспечение дорогой программе самостоятельных проб. Такое устройство способно найти поддержку без обмана и принуждения. Именно поэтому образование не может обосновать свои расходы одной ссылкой на автоматизацию. Понадобится показать, что открывается человеку благодаря этим средствам и почему эта возможность ценна наряду с потреблением.

Ближайшая проба должна иметь конечную цену. В неё входят время участников и помощь, испытания и независимый разбор, передача работы при выходе. Для сравнения со свободной работой с ИИ эти расходы учитываются внутри одинакового общего ресурса. Если свободная команда сама организует учёбу или нанимает эксперта, это её способ воспользоваться возможностью, а не нарушение чистоты сравнения.

Особенно важно заранее отделить средства второго цикла от ожидаемой выручки первого. При нулевой выручке обещание продолжить ничего не оплачивает. Резерв может быть внесён до начала; следующая поддержка — зависеть от определённого результата; программа может закончиться после принятой потери. Но уже принятое обязательство перед людьми нельзя задним числом превратить в условие коммерческого успеха. В земном примере шестнадцатой главы эти расходы будут сведены в один расчёт.

Фонд, пополняемый удачными проектами, тоже не освобождён от этого вопроса. Доходы могут прийти поздно, а неудачи — раньше и чаще ожидаемого. Устойчивость обнаружится в способности оплачивать следующий круг после потерь, включая вход людей без собственного резерва. Она не возникает из названия организации.

Теперь право пробовать получает экономическое основание: несколько сторон оплачивают разные результаты общей деятельности, а новые источники дохода могут поддерживать путь, который перестаёт окупаться через зарплату одного специалиста. Но эту возможность ещё распределяют между конкретными людьми. Даже полный бюджет может бесконечно возвращаться к одним и тем же получателям, если порядок отбора требует опыта, который разрешено приобрести только им.

Глава 12. Кто может изменить правила

Отказ может быть совершенно правильным — и обнаруживать непригодность самого правила.

Представим, что будущие окна приёмного узла распределяются с учётом объёма прежних подтверждённых поставок. Опыт уменьшает неизвестность; надёжный поставщик даёт больше оснований рассчитывать на продолжение. Новая команда проигрывает отбор. Расчёт ей объясняют, независимый проверяющий подтверждает решение. Ошибки нет.

Но чтобы получить подтверждённую поставку, нужно пройти через узел. Если прежний объём определяет доступ ко всему будущему времени, у новичка никогда не

появится требуемое основание. Чем точнее применяется правило, тем надёжнее воспроизводится закрытость. Прозрачность помогает понять, почему человек останется снаружи.

Обжалование такого отказа может быть бесполезно именно потому, что процедура работает хорошо. Жалоба требует показать неправильное применение нормы. Здесь требуется другое действие: признать применение правильным и изменить норму.

Это условный пример следующего распределения мощности. Уже обещанные окна не пересматриваются, профессиональные требования остаются. Предмет спора — ещё не связанное обязательствами будущее, а не право отменить вчерашнюю поставку ради сегодняшнего убедительного довода.

При этом нельзя одним голосованием заменить все виды полномочий. Оператор управляет безопасной операцией и останавливает её при нарушении согласованных условий. Независимый разбор оценивает применение правил. Затронутые стороны получают путь к изменению самого порядка распределения. Техническая компетентность даёт основания по одному вопросу, но не право бессрочно определять все цели общей деятельности.

Разница между решением внутри порядка и изменением порядка видна в кейсе Егора Давыдова «Два адмирала и один флот». Автор описывает двух промышленных партнёров, одновременно участвовавших во множестве строительных проектов. Независимого подтверждения обстоятельств у нас нет; разберём устройство конфликта по представленному описанию.^[16]

Одна сторона придавала большее значение инженерной надёжности, другая — стоимости и достаточности решения для будущей эксплуатации. Обе располагали профессиональными основаниями. На стыках работ возникали вопросы, по которым требовалось совместное решение. Дополнительные расчёты позволяли каждой стороне убедительнее защищать свой выбор, но не приближали согласие о том, сколько надёжности покупать и за чей счёт.

Сначала искали более удобный способ согласовывать решения. Поворот произошёл, когда поставили под вопрос саму необходимость согласовывать их в таком количестве. Перестройка дала партнёрам больше самостоятельной ответственности и уменьшила число решений, для которых требовалось взаимное одобрение. Они получили возможность продолжить работу, сохраняя различия в подходах.

Исход не позволяет объявить одну сторону безусловно правой. По описанию Давыдова, преимущество второй компании на отдельном объекте не повторилось на остальных: там её результаты были хуже или сопоставимы с результатами первой. Конфликт ослаб, стороны выиграли время, однако партнёрство впоследствии прекратилось. Изменение устройства помогло действовать; окончательного ответа о наилучшем способе строительства оно не дало.

Для нашего вопроса существенно, что новая возможность появилась без предварительного согласия о каждом техническом выборе. Участникам стало нужно меньше взаимных разрешений. Это уточняет смысл соавторства: постоянное

совместное обсуждение способно отнимать именно ту самостоятельность, ради которой его вводят.

Но из этого не следует, что одному участнику надо передать всю власть.

Самостоятельное решение в определённой области совместимо с соавторством, когда границы области согласованы, ответственность понятна, а распределение полномочий доступно пересмотру. Это наш вывод из разбора, а не установленное описание всех прав сторон в том партнёрстве.

Более сильный ИИ мог бы предложить дополнительные варианты и помочь сравнить последствия. Однако точность расчёта сама по себе не устанавливает допустимый риск и не назначает того, кто оплатит дополнительную надёжность. Эти основания должны войти в поручение. Если прежнее поручение блокирует работу, предметом решения становится оно само.

Кейс показывает изменение организации деятельности; роста способности участников учиться он не устанавливает. Образовательный вопрос начинается дальше: как человек замечает, что дополнительного знания о задаче уже мало и пора исследовать устройство самой работы? Для этого нужно уметь не только обосновать свой вариант, но и увидеть, почему другим приходится его согласовывать, какие решения можно разделить и где общая ответственность сохраняется.

Вернёмся к приёмному узлу. Отдельные производственные звенья могут самостоятельно выбирать способы работы при общих требованиях к совместимости, безопасности и ответственности. Согласование каждого изменения всеми не обязательно. Но автономия нынешних участников ещё не открывает путь следующим. Действующим поставщикам незачем отдавать часть времени тем, кого пока нет внутри. Их единогласие может быть добросовестным: они вложились в узел и поддерживают оборудование. Работающий коллектив способен управлять собой и препятствовать появлению другого коллектива.

Исследования Элинор Остром помогают не сводить управление общими ресурсами к одной форме собственности. В переработанном черновике Нобелевской лекции она отмечает разнообразие конкретных правил; среди более общих характеристик устойчивых устройств рассматривает участие затронутых пользователей в изменении норм, подотчётное наблюдение и доступное разрешение конфликтов.^[17] В нашем вопросе требуется ещё один шаг: кто представляет интерес людей, которые не стали пользователями именно из-за действующего порядка?

Такое основание может возникнуть ещё при финансировании. Покупатели, оплатившие расширение выбора, заинтересованы в том, чтобы новые поставщики действительно появлялись. Публичная программа, вложившая средства ради доступной деятельности, вправе требовать соответствующего использования. Внешние команды могут объединить свои запросы и показать, что барьер повторяется. Это возможные носители пересмотра, а не один назначенный благодетель новичков.

Каждый способен и изменить сторону. Покупатель, заключивший выгодный долгий договор, может утратить интерес к конкуренции. Первые внешние команды, получив

места, — поддержать закрытие следующих. Поэтому право пересмотра должно пережить перемену интересов тех, кто однажды его создал.

Для нашего узла возможен конкретный выбор: предусмотреть часть ещё не распределённой мощности для испытания новых поставщиков. Придётся оплатить подготовку, работу оператора и проверку, отказавшись от части других полезных операций. Размер нельзя выбрать по привлекательности круглого процента. Иногда дешевле испытать новый способ на другом оборудовании; иногда понадобится расширение узла. Если никакой путь не помещается в доступные средства, это ограничение надо признать. Требование пересмотра не создаёт отсутствующей мощности.

Но спор уже изменился. Стороны обсуждают цену приобретения опыта новым участником, а не требуют от него опыт как предварительное условие любой пробы. Образовательная возможность становится частью решения об инфраструктуре. Вход перестаёт зависеть исключительно от редкого приглашения владельца.

Чтобы предложить изменение, нужны сведения: фактическая загрузка, расходы, повторяющиеся основания отказов. Отдельные данные могут быть закрыты интересами партнёров. Тогда необходим способ проверить значимое основание без раскрытия всего массива. Если любая закрытая деталь делает непроверяемым весь порядок, конфиденциальность становится властью над повесткой.

Образование помогает собрать проверяемое предложение, оценить цену и найти союзников. Если же учить только успешному заполнению заявок, школа будет воспроизводить хороших пользователей того же закрытого правила.

Общественное право возражать при этом не выдаётся за окончание курса. Не подготовленный к технической операции человек сохраняет право говорить о её последствиях для него и о назначении общих средств. Ему может понадобиться помощь в разборе, представительство или длительное делегирование. Самостоятельность не обязывает ежедневно участвовать в заседаниях.

И обсуждение тоже требует границ. Новое обращение не может бесконечно останавливать всякую работу. Срок рассмотрения, существенное основание повторного запроса и временное решение при необходимости продолжать — части предлагаемого устройства. Их можно оспаривать, но общая возможность действовать должна сохраниться и во время спора.

Право на решение теперь включает влияние на то, какие решения участник обязан согласовывать и как можно изменить сам этот круг. Для новичка это возможность пересмотреть устройство, в котором места ему ещё не было. Но она не делает его готовым лично выполнить любую техническую операцию. Передача такого действия требует другого основания доверия.

Часть V. Свобода внутри развивающей среды

Глава 13. Когда можно доверить решение

Последняя подпись под решением может оказаться местом, где ответственность отделяется от власти.

Представим проверку набора лабораторных данных. Организация выбрала ИИ, закрыла часть исходных сведений и установила срок. Участнику поручили подтвердить пригодность результата. Если у него нет возможности получить недостающее основание, привлечь другую проверку или остановить применение, что именно он подтверждает своей подписью?

Назначение ответственным не создало средств исполнить обязанность. В таком устройстве ошибка будет иметь человеческое имя, но значительная часть определивших её решений находилась в других руках. Наше предложение начинается с противоположного: ответственность связывается с той областью, которой сторона действительно может управлять.

Это означает сначала разобрать само решение. Проверить комплектность данных, оценить пригодность измерения, выбрать способ анализа и разрешить применение результата — разные действия. Участник может освоить первое, хорошо организовывать второе с помощью специалистов и не иметь оснований для последнего. Вместо доверия человеку вообще требуется понять, что ему можно доверить здесь.

Обычный ответ опирается на подготовку: специалист освоил предмет и показал способность. С сильным ИИ это сохраняет смысл, но меняет содержание. Значительную часть вычислений, поиска и сопоставления участник поручает системе. Он не обязан превзойти её в этих операциях. Ему нужен пригодный способ действовать в своей области вместе с доступной помощью.

Например, программа отметила набор данных как согласованный. Участник должен различать два вывода: записи не противоречат друг другу — и измерение пригодно для нужного использования. Первое ещё не даёт второго. Он может попросить ИИ разобрать различие, найти недостающую информацию или подготовить обращение к другой компетенции. Существенно, способен ли он удержать предмет решения и получить необходимую проверку, прежде чем принят вывод с последствиями.

Если всё это сделала система, результат может быть хорошим. Но он ещё не показывает, какая способность появилась у человека. Проверка развития из восьмой главы нужна, чтобы не выдать улучшение обслуживающей среды за его становление. Проверка допуска решает другой вопрос: достаточно ли надёжна совместная работа для последствий, которые собираются ей доверить.

Эти вопросы нельзя объединить в один экзамен. Можно убедительно показать рост понимания и пока не получить полномочия на опасное применение. Можно пользоваться надёжным автоматическим процессом без доказанного роста человека.

Образовательная программа должна честно называть оба результата; иначе она либо задержит полезную технику ради своего показателя, либо присвоит её качество участнику.

Проба поэтому начинается там, где последствия ограничены. Она показывает, как участник действует при существенном неизвестном: продолжает по привычке, уточняет задачу, требует данные, меняет проверку или передаёт вопрос другой стороне. Отказ подтвердить недостаточное основание может быть профессионально более зрелым действием, чем быстрое правильное число.

Работать без ИИ имеет смысл, если такие условия входят в доверяемую область. В остальных случаях искусственное отключение инструмента проверит другую деятельность. Мы допускаем, что система останется исправной и будет сильнее человека. Его путь к участию не нуждается в обязательной аварии.

Тогда часть полномочий разумно располагать до автоматического исполнения. Участник может выбирать исследовательский вопрос, условия принятия результата или предмет следующей проверки. Не всякая операция должна иметь ручное вмешательство в последний момент. Влияние реально, когда существует путь подготовить, проверить и провести существенное изменение, а не только кнопка согласия с готовым вариантом.

За разные участки такого пути отвечают разные стороны. Организатор обеспечивает обещанные данные, инструмент и время. Проверяющий обосновывает своё заключение в определённой области. Участник исполняет доверенные ему действия и обращается за помощью при выходе за их пределы. Тот, кто контролирует применение, принимает соответствующее решение. Распределённая ответственность требует больше ясности, чем назначение одного последнего подписанта, зато не выдаёт отсутствие его власти за личную небрежность.

У наставника есть сведения о развитии участника и интерес в успехе собственной программы. Поэтому подтверждение готовности не должно оставаться его личным одобрением. Нужен независимый взгляд на показанное действие, пригодный и для другой организации. ИИ может помогать этой оценке; интеллектуальная сила проверяющего не превращает критерий лояльности в критерий способности.

Обоснованный отказ оставляет вполне конкретную работу: освоить недостающее различие, сузить область решений или провести другую безопасную пробу. У неё должна быть достижимая цена. Если повторная проверка возможна только после долгого неоплаченного периода, одинаковый формальный стандарт начнёт отбирать по семейному резерву. Здесь следует менять оплату подготовки и способы предъявления способности, сохраняя необходимое основание безопасности.

Есть и более тихий способ никого не допустить. После каждой удачной пробы появляется ещё одна ступень, а область решений не расширяется. Участник годами подтверждает готовность к следующему подтверждению. Чтобы такая система не считала себя успешной, нужно заранее связывать показанную способность с определённым полномочиём и называть оставшееся препятствие. У нового требования должно быть собственное основание.

Необязательно двигаться к максимальному объёму власти. Узкая область, постоянная помощь или совместное решение могут быть осознанным выбором.

Профессиональная готовность описывает допустимое действие; достоинство не имеет ступеней допуска.

Доверять в таком устройстве означает знать, на что можно опереться: на показанный способ работы, доступные средства, определённую границу и исполнимое распределение обязанностей. При изменении задачи или инструмента пересматривается эта связь. Человека не объявляют однажды готовым ко всему — и не оставляют вечным учеником только потому, что более сильная помощь рядом будет всегда.

Но кто выбирает область, в которой ему предлагают стать самостоятельным? Именно здесь хорошо устроенная профессиональная подготовка может незаметно начать распоряжаться всей жизнью.

Глава 14. Кто выбирает ваше развитие

Хорошая помощь может изменить то, чего человек хочет.

До знакомства с предметом он не знал, что вопрос существует. После нескольких проб начал различать в нём трудность, увидел собственную возможность и захотел продолжать. Наставник помог ему найти интерес, которого прежде не было. Было бы странно считать такое изменение утратой свободы.

Но представим, что тот же наставник получает все задачи от одной организации, оценивает успех по её потребностям и открывает только полезные ей продолжения. Человек действительно увлечён. Его желание не поддельное. И всё же выбор будущего постепенно принимает форму чужого заказа.

Различие нельзя обнаружить одним вопросом, доволен ли участник. Довольство возможно в обоих случаях. Нельзя решить его и требованием выбирать до всякой помощи: новичок ещё не знает достаточно, чтобы сравнить направления. Свобода развития нуждается во влиянии, которое открывает возможное, и в способности пересматривать само это влияние.

Отсюда иной предмет заботы. Помощь должна позволять человеку не только лучше действовать внутри предложенной цели, но и добраться до других целей. Это могут быть иная форма объяснения, другой наставник, знакомство с областью без обещания сделать её профессией. Иногда достаточно одного вопроса, который не помещается в текущий план.

У Пейперта и Харел есть точное ограничение педагогического притязания: пригодность способа обучения для некоторых ещё не означает, что он лучше для всех. Авторы связывают это различие с интеллектуальными предпочтениями.^[18] Даже удачная инженерная школа не получает права определить единственную достойную форму становления. Работа над полезным предметом, фундаментальный разбор и долгое исследование без готового продукта могут требовать разных сред.

Мы поэтому не предлагаем найти совершенного наставника, у которого не будет собственной позиции. Он вправе рекомендовать, настаивать на понимании трудного места, показывать слабость выбора. Участник вправе надолго довериться ему. Важна возможность вернуться к основанию поручения: для чего сейчас нужна помощь и что произошло, когда сама цель изменилась.

Первоначальное согласие на подготовку к определённой работе не является бессрочным согласием на управление всем развитием. Но и ежедневное подозрение к каждой рекомендации не делает человека самостоятельнее. Отношение должно выдерживать и доверие, и содержательный пересмотр, не требуя постоянного непослушания для доказательства свободы.

Граница помощи особенно трудна, когда опасность реальна. В кейсе Егора Давыдова «Цена спасения» описан кризис компании наземного обслуживания: загрузка резко упала, около четырёх пятых расходов приходилось на оплату труда. Это сведения предоставленного описания, независимо не подтверждённые. Рассмотрим поставленную в нём управленческую дилемму.^[19]

Быстрое сокращение людей угрожало утратой способности обслуживать будущую работу. Переговоры могли привести к трудовому конфликту, получение денег требовало времени. Открытое решение не имело гарантированного успеха. Но в распоряжении руководства находился и другой инструмент: часть выплат зависела от общего объёма обработанного багажа, который отдельный работник не мог проверить.

Занижение этого показателя позволяло уменьшить оплату, не объявляя сотрудникам размер принятой за них потери. В описанном механизме менялась не открыто согласованная цена будущей работы, а информация об уже выполненной. Источник связывает выбор инструмента с необходимостью немедленно сократить расходы; он не устанавливает, что именно эта мера спасла компанию или была единственным осуществимым вариантом.

Работники в таком устройстве несут часть цены сохранения предприятия, не участвуя в определении этой цены. Так мы интерпретируем описанный механизм. Здесь соединяются две формы власти: распределить потери и определить сведения, по которым человек узнает о своей доле. Угроза делу могла быть серьёзной; она сама по себе не передавала руководителю неограниченных полномочий над обеими сторонами решения.

Теперь оставим обстоятельства кейса и усилим условие. Пусть более сильная система действительно знает, как сохранить предприятие, а раскрытие искажения исключено. Её решение даст обещанный полезный результат. Возникает ли у неё от этого право скрыто назначить цену, которую заплатят другие?

Расчёт полезности сам по себе таких полномочий не создаёт. Люди могли доверить системе управление расходами, не предоставляя права изменять сведения об уже выполненной работе. Срочное управление возможно в заранее согласованных пределах; оно не требует опроса всех по каждому действию. Но чрезвычайное положение не позволяет помогающему незаметно расширить поручение только потому, что он лучше понимает последствия.

Для развития человека это означает больше, чем доступ к хорошему объяснению. Помощник может безупречно разобрать расчёт по тем данным, которые ему открыли. Если исходные сведения контролирует единственный распорядитель, человек останется без возможности проверить основание. Дело не обязательно в недостатке его знаний. Нужны достоверные сведения и независимый способ их проверки.

Организация вправе оплачивать подготовку к определённой работе. Из этого не следует, что только полезное ей направление отвечает развитию участника. Отказ в другой пробе может быть вызван ограниченным бюджетом; его нельзя превращать в диагноз незрелого желания. Сильный ИИ способен и поддерживать эту подмену, и помогать её обнаружить — в зависимости от поручения и доступов. Образование должно дать человеку возможность разбирать, кому служит помощь и где заканчивается власть помогающего; ни этот кейс, ни хороший курс сами по себе такого результата не подтверждают.

Самостоятельная проверка нужна и при смене образовательного пути. Каталога программ для перехода мало. Если прежние результаты нигде не признаются, смена направления становится возвратом к началу. Если вся история попыток доступна единственному распорядителю, другой наставник получает только выставленный им итог. Переносимые материалы, независимое суждение и время для пробы дают альтернативе содержание.

Не всё при этом должно находиться в одной организации. Иногда свободу обеспечивает переход между несколькими хорошими, но ограниченными средами. Одна отвечает за теорию, другая даёт доступ к исследованию, третья позволяет применить результат. Их различие полезно именно потому, что ни одна не охватывает человека полностью.

У такой возможности есть стоимость: время, поддержка, иногда отказ от ближайшего производственного результата. Но требовать заранее доказанную пользу незнакомого направления — значит разрешать исследовать только то, ценность чего уже установлена. Можно ограничить размер пробы, сохранив право ещё не знать, к чему она приведёт.

Человек может после неё остаться там, где начал. Возможно, первоначальная рекомендация была подходящей. Свобода не измеряется числом ушедших. Доступная альтернатива меняет и смысл решения остаться: теперь оно выдержало сравнение и может измениться по новому основанию.

Может сохраниться и постоянная потребность в помощи. Самостоятельность не требует однажды перестать нуждаться в людях и инструментах. При ограничениях здоровья, сложном предмете или выбранном способе работы поддержка может оставаться частью деятельности. Вопрос в том, имеет ли человек влияние на её условия и собственную роль. Норма обязательной полной независимости сама исключила бы многих из обещанного будущего.

Граница наставничества обнаруживается не в момент, когда ученик перестаёт слушаться. Она проходит там, где его новый вопрос признают достаточным основанием пересмотреть прежнее предложение. Наставник может возразить по

существо. Может показать риск, ошибку или несостоятельность метода. Но сам факт иного направления не является дефектом развития.

Возможно, следующим выбором станет пауза. Ни другая профессия, ни ещё более сложный проект — просто прекращение этой последовательности. Чтобы такой ответ был возможен всерьёз, свобода должна выдержать обычные расходы жизни.

Глава 15. Право не участвовать — и вернуться

Мы привыкли видеть в заменимости угрозу человеку. Для добровольного участия она может стать условием свободы.

Если без вашего постоянного присутствия общее дело остановится, право уйти быстро столкнётся с обязательствами перед другими. Кто-то должен завершить работу, объяснить состояние системы, принять ответственность. Незаменимого участника легко удерживать именно тем, что он дорог коллективу.

Сильный ИИ способен ослабить эту зависимость. Помочь передать основания решений, подготовить другого человека, взять на себя исполнение. Автоматизация, уменьшающая необходимость в работнике, может одновременно уменьшить цену его ухода. Здесь тот же технический сдвиг открывает возможность, которую мы потеряли бы, защищая любую человеческую незаменимость.

Но эту возможность ещё нужно встроить в работу. Если знание хранится только в памяти участника, а время передачи никогда не оплачено, хороший помощник не создаст готовой замены одним своим присутствием. Передача роли должна происходить внутри обычной деятельности: доступны материалы, понятны полномочия, существует безопасный способ уменьшить объём работы. Иначе уход останется чрезвычайным событием, всю цену которого предъявят уходящему.

Предлагаемое нами соглашение поэтому начинается до конфликта. При входе понятны область и срок обязательств, что потребует передать и сколько времени на это предусмотрено. Участник не обязан предвидеть всю жизнь. Организация должна уметь продолжать, когда один человек перестаёт в ней работать.

Это защищает и оставшихся. Если каждый выход означает, что коллеги бесплатно доделывают чужое, свобода будет оплачиваться теми, кому труднее уйти. Резерв передачи входит в цену программы вместе с испытаниями и помощью. Он уменьшает средства на другие начинания. Иногда ответственным исходом станет сокращение работы, а не обещание сохранить её любой ценой.

Нельзя делать завершение выхода зависимым от идеального преемника, которого участник не способен найти сам. Его обязательство должно иметь предел, а отсутствие замены — предусмотренный организационный исход. Иначе временная обязанность передать работу превратится в бессрочную обязанность оставаться.

Другая часть выхода касается приобретённого. Доступ к действующей установке может закончиться вместе с ролью: оборудование и данные принадлежат не только уходящему. Но профессиональное прошлое человека не должно исчезать из-за закрытия учётной записи. Нужны пригодные способы подтвердить освоенное и

выполненное, сохранить собственные разрешённые материалы и предъявить результаты другой стороне.

Граница определяется происхождением работы и принятыми условиями. Переносимость не разрешает забрать чужой актив или раскрыть конфиденциальный массив. Иногда достаточно отделить метод, собственный вклад и подтверждение способности от закрытых данных. Такое разделение лучше предусмотреть заранее, когда стороны ещё не спорят о намерениях друг друга.

Самая тяжёлая часть цены часто находится за пределами проекта. Потеря дохода, жилья или необходимой помощи может сделать выход недоступным, даже если договор безупречен. Мы считаем, что необходимая материальная защищённость человека не должна быть наградой за успешное участие в развитии. Её основания должны переживать прекращение конкретной программы.

Это не обещание бессрочно оплачивать прежнее занятие. Исследование может закончиться, дорогое место на оборудовании — перейти другому, должность — исчезнуть. Жизнь человека и бюджет выбранного проекта являются разными предметами поддержки. Их соединение даёт организатору власть удерживать участника угрозой потери необходимого; смещение в обратную сторону превращает уважение к человеку в требование вечно финансировать любую работу.

Подготовка тоже не должна становиться неизвестным заранее долгом. Организация вправе рассчитывать на согласованный вклад после значительных затрат, но его предел и основание должны быть понятны при принятии. Нельзя бесконечно увеличивать цену ухода каждой новой рекомендацией наставника. Нельзя предъявлять участнику как личную щедрость работодателя то, что уже оплатила общественная программа ради переносимых способностей.

В такой конструкции пауза становится обычным вариантом. Её не нужно оправдывать достаточно высокой следующей целью. Человек может заняться близкими, отдохнуть или перестать интересоваться прежним предметом. Для общей работы важны последствия решения; организатору не требуется судить о достоинстве причины.

Пауза не сохраняет всё. Ограниченное время оборудования нельзя навсегда резервировать за тем, кто им не пользуется: другим тоже нужен вход. Могут сохраниться материалы, возможность консультации, признание прежнего результата и понятный путь вернуться. Содержательная связь продолжается без прежнего места в расписании.

Возвращение тогда не требует прощения. Участник воспользовался разрешённым выбором. Возможно, теперь другая задача, другой инструмент или меньше свободных средств. Это основания текущего решения. Прошлый уход сам по себе не должен превращаться в доказательство нелояльности, закрывающее будущее.

В то же время прежняя готовность не даёт универсального допуска навсегда. Следует выяснить, что сохранило силу и что изменилось. Подтвердить новую область можно без повторения всего обучения с нуля, если прежние основания доступны и пригодны. Такая проверка относится к работе, а не к искренности возвращения.

Появляется и возможность выбрать другую среду. Независимое подтверждение не делает каждый коллектив обязанным принять человека, но уменьшает власть единственного хранителя его опыта. Разные источники поддержки дают выбор, если между ними можно действительно перейти. Несколько названий, подчинённых одному решению, этого не обеспечивают.

В хорошей среде многие могут остаться надолго. Это совместимо со свободой. Число уходов ничего не доказывает само по себе: из одной организации уходят потому, что открылись хорошие пути, из другой — потому, что работа стала невыносимой. Наш предмет — доступность выбора и то, на кого ложится его цена.

Теперь видно, что происходит с «образованием, которого нет», когда оно доходит до границ отдельной жизни. Если вся жизнь стала непрерывной программой становления, снаружи останется только обвинение в отказе развиваться. Мы хотим сохранить и это внешнее пространство: время, которое не обязано превращаться в подтверждённую способность.

Человек может не участвовать. Может позже вернуться, не обещая стать лучше прежнего. Именно возможность такого ответа позволяет считать участие добровольным.

Устройство с этой свободой дороже удобного обещания «в любой момент можно выйти». Оно требует времени, резервов и передачи работы. После всех рассуждений о будущем пора собрать хотя бы один ограниченный пример, в котором эти расходы оплачены вместе с полезным результатом и развитием. Тогда станет видно, от чего действительно придётся отказаться.

Часть VI. Образование, которого нет

Глава 16. Как начать в существующем мире

Пять миллионов рублей.

Столько в нашей условной модели требуется обеспечить заранее, чтобы две команды прошли два цикла работы, получили оплату, помощь, независимую проверку и возможность выйти. Половина основного бюджета предназначена для продолжения после первой задачи. Если деньги заканчиваются у демонстрации продукта, мы ещё не оплатили проверку той самостоятельности, ради которой затеяли программу.

Все суммы здесь проектные. Лаборатория, участники и плательщики не выбраны; договоров и результатов нет. Расчёт позволяет увидеть одну законченную конструкцию и решить, что в ней стоит испытывать.

Предмет мы уже разбирали: инструмент предварительного контроля лабораторных файлов. Он находит пропуски, несогласованные единицы и нарушения структуры, сохраняет исходники и показывает основания замечаний. Во второй работе команда определяет, можно ли объединять серии после смены калибровки. Результат предназначен лаборатории; окончательное профессиональное заключение и управление оборудованием остаются за пределами учебной версии.

Для реального начала понадобится получатель, которому этот инструмент полезен и который способен предоставить безопасный доступ к данным. Если такого предмета не найдётся, нет основания финансировать именно этот пример. Но сначала посмотрим, что потребовалось бы при его наличии.

Каждая команда состоит из шести участников. Цикл занимает шесть недель по двадцать плановых часов в неделю. Два цикла дают двенадцать недель. В одном режиме организатор защищает переходы от исполнения к выбору собственной проверки; в другом участники сами распоряжаются помощью. ИИ, данные, время, права и исходная подготовка в мысленном сравнении одинаковы.

Смета одного цикла для одной команды выглядит так:

Назначение средств	Тысяч рублей
Поддержка шести участников — по 120 тысяч	720
ИИ и вычисления	60
Предметная помощь	80
Подготовка данных, изолированная среда и хранение	100
Независимая оценка продукта и переноса	100
Дополнительная организация и помощь по выбору команды	140
Один цикл	1 200

По 120 тысяч на человека соответствуют условным 1 000 рублей на плановый час. В этом примере это заранее гарантированная поддержка участия: её не взыскивают при согласованном раннем выходе и не ставят в зависимость от успешного продукта. Дополнительные вечера смета не предполагает. Если такой оплаты недостаточно, чтобы человек мог участвовать, его отсутствие ограничивает доступность программы. Его нельзя объяснять недостатком интереса к развитию.

У организованного режима из последней строки может оплачиваться работа наставника: помощь в обнаружении неясного основания, выборе теории и построении пробы. Свободная команда получает те же 140 тысяч. Она вправе нанять того же специалиста, заказать другую проверку или сама организовать обучение. Её удачный результат нельзя исключить на том основании, что она научилась обходиться без нашей программы.

В первом режиме до двадцати четырёх часов участника защищают для таких переходов. На команду это до ста сорока четырёх часов, которые могли пойти на дополнительную функцию инструмента. Они уже оплачены первой строкой. Прибавлять их ещё раз к расходу было бы ошибкой; скрывать потерянную производственную возможность — другой ошибкой. При том же бюджете школа может дать получателю более скромный результат.

Всего четыре командных цикла стоят по плану 4,8 миллиона. Ещё 200 тысяч — по 100 тысяч на команду — оставлены отдельным резервом на непредусмотренную передачу материалов, проверку выгрузки и изменение доступов при выходе. Таким образом, обеспечить нужно 5 миллионов; при выполнении всей программы без использования резерва израсходованы будут 4,8. Неиспользованные деньги не превращаются в потери от того, что были зарезервированы.

Предположим теперь, что все 5 миллионов предоставлены до начала. Два миллиона направляет образовательная программа, два — фонд независимых инициатив, один — объединение лабораторий. Это три условных плательщика с разными предметами интереса. Первая сторона хочет узнать, какой способ помощи даёт перенос. Вторая — можно ли продолжить работу после смены организатора. Лаборатории — получить пригодный инструмент либо обоснованный результат его испытания.

Лабораторный миллион в этой конструкции оплачивает исследование с возможным отрицательным выводом. Гарантированного программного продукта за него не обещают. Другие четыре миллиона — явная поддержка развития и продолжения. Их нельзя назвать выручкой, которую заработала наша технология.

Почему такие стороны могли бы согласиться? Каждая приобретает ограниченный результат, который сама не стала бы оплачивать целиком. Лаборатории невыгодно нести всю цену общественной самостоятельности. Образовательная программа без реальной задачи рискует измерять удобство упражнений. Фонд без проверки способностей может выдать деньги коллективу, который не сможет ими распорядиться. Вместе они получают предмет общего опыта, оставаясь несогласными в том, как распределить следующий рубль.

Цена коалиции в том, что все трое принимают возможность потерять выделенную сумму без желательного результата. Те же средства могли поддержать другие исследования, инструменты или людей. Наша модель не доказывает, что этот выбор окажется лучшим; она показывает его размер и основания. Если ни одна реальная сторона не готова приобрести такой результат, предложение пока не имеет финансирования.

Теперь можно пройти весь цикл и увидеть, за что платят.

Сначала фиксируется исходная способность с тем же ИИ, который будет доступен дальше. Затем команда строит инструмент и предъявляет его независимой проверке. В качестве прозрачного проектного порога возьмём шестьдесят файлов: двадцать содержат заранее заданные критические дефекты, сорок — нет. Требуется обнаружить все двадцать и допустить не больше двух ложных тревог на остальных. Исходники сохраняются, действия воспроизводятся. Этот набор позволяет принять ограниченную пробу; его недостаточно, чтобы объявить средство пригодным для любой лаборатории.

Вторая проверка касается людей. На незнакомой задаче они выбирают, какие сведения нужны для решения, указывают до результата, что должна различить проверка, и меняют действие после нового свидетельства. Версия ИИ, доступная помощь и время сохраняются сопоставимыми. Если существенный переход каждый раз приносит готовый помощник, мы наблюдаем работу совместной среды. Развитие человека остаётся неустановленным. Сам отчёт о понимании не заменяет действия.

Третья проверка начинается во втором цикле. Команда выбирает следующий ограниченный вопрос, меняет руководителя, распоряжается средствами и заказывает помощь без личного разрешения первого организатора. Другой участник принимает существенное решение, новый пользователь получает материалы, с которыми способен продолжить. Это ещё не доказательство доступности пути любому следующему человеку, но уже проверяемая передача работы.

Полномочия существуют с начала программы. Обе команды вправе выбирать архитектуру предварительного контроля, способы проверки и рабочие роли, распоряжаться статьёй дополнительной помощи, отклонять необоснованное объединение данных. Они не получают права менять действующую установку или

выдавать окончательное профессиональное заключение. Согласованное ограничение безопасности можно независимо разобрать; его нельзя заменять личным запретом на неудобный замысел.

При выходе переносятся код, собственные проверочные наборы, разрешённые данные и воспроизводимая среда. Чужие исходные измерения остаются у владельца. Поэтому подготовка разрешённого набора для внешнего продолжения входит в работу заранее. Если набор теряет свойства, необходимые для проверки, перенос не состоялся, хотя файлы формально выдали.

Резерв выхода имеет предел: 100 тысяч на всю команду. Если передачи в этих границах недостаточно, уменьшается объём работы или прекращается затронутое направление. Оставшиеся участники не получают обязанность бесплатно возместить недостаток сметы. Выплаченную поддержку с ушедшего не взыскивают. Второй цикл требует нового добровольного решения участвовать; двенадцатинедельная конструкция не покупает человека на весь срок.

Рассмотрим неприятный исход. Первый инструмент не проходит проверку. Заказанного продукта нет, выручка от него равна нулю.

Второй цикл всё ещё может состояться: 2,4 миллиона для обеих команд были выделены заранее. Именно они оплачивают продолжение после затруднения. Команда должна предложить безопасный и проверяемый следующий шаг в прежнем денежном пределе. Например, сузить инструмент до тех типов данных, для которых удаётся сохранять основания проверки. Независимый разбор может подтвердить этот шаг или установить, что пригодной следующей задачи нет.

Во втором случае работу прекращают, неизрасходованные средства освобождаются. В первом — продолжают, сохраняя неудачу первоначального продукта в выводе. Если одновременно изменили методику, новую попытку нельзя выдавать за повторное подтверждение прежнего метода.

Такое финансирование покупает право на ограниченную вторую попытку, а не обязанность любой ценой довести историю до успеха. Оно заканчивается вместе со вторым циклом. Третий потребует нового плательщика, собственной выручки или другого замысла. Поддержанное исследование ещё не стало предприятием, способным оплачивать себя.

Смета чувствительна прежде всего к цене человеческого времени. Если условная стоимость часа вырастет с 1 000 до 1 500 рублей, на четыре командных цикла понадобится ещё 1,44 миллиона. Общий обеспечиваемый предел станет 6,44 миллиона при остальных прежних статьях. Сохранить одновременно прежние места, часы и пять миллионов нельзя. При подорожании ИИ изменится другая часть расчёта. Метод не получает права на неизменную цену участия.

Двенадцать участников и два цикла дадут сведения о конкретной работе: какие переходы видимы, где исчезают полномочия, что стоит передача и что происходит после неудачи. Одна команда на режим не отделит эффект организации от состава людей и задачи. Этого опыта может хватить для решения о следующей более широкой проверке. Для доказательства причинного превосходства программы — нет.

Но уже такая малая конструкция способна опровергнуть существенную часть нашего предложения. Свободная команда может достичь того же с меньшей потребностью в сопровождении. В обоих режимах перенос может остаться неразличимым. Деньги могут обеспечить выпуск, а право продолжения — оказаться фикцией. Тогда менять придётся именно эту связь, а не усиливать рассказ о важности образования.

Мы получили предмет первого действия: найти лабораторную потребность и выяснить, готовы ли реальные стороны оплатить и принять описанный опыт. В разговор можно принести задачу, сумму и честные варианты её потери. Дальше текст уступает место решениям людей.

Глава 17. Когда ИИ становится сильнее нашего решения

Пусть следующий ИИ устроит обучение лучше нас.

Точнее распознает исходные возможности, подберёт объяснение, найдёт незнакомую задачу и поможет коллективу передать работу. Наш исходный интеллект уже обладал такими способностями; теперь усилим их настолько, что предложенная в книге последовательность окажется грубой и дорогой по сравнению с доступной помощью.

Тогда её следует изменить. Если свободная работа с новым ИИ даёт человеку содержательный путь к самостоятельности, специальная организация может стать лишней. При сравнении усиленная система доступна всем на одинаковых условиях, её стоимость входит в общий ресурс. Рост после обновления инструмента не становится автоматически ростом человека.

Это возражение способно разрушить нашу методику, сохранив вопрос. Каким способом люди приобретают способность действовать, получают влияние и передают возможность дальше? Улучшение помощи может резко уменьшить цену этого пути. Но никакая точность наставника сама по себе не выделяет человеку время, оборудование и право менять назначение работы.

До сих пор за производством стоял человеческий заказ. Даже если людям не находилось места среди работников, кто-то оплачивал продукт ради человеческого использования. Платёжеспособный спрос связывал направление производства с их потребностями — не со всеми потребностями, а с теми, за которыми стояли средства. В предыдущих главах мы рассматривали, как расширить этот круг и как покупатели могут поддержать появление независимых поставщиков.

Теперь изменим другую предпосылку. Она касается не силы ИИ, а конечной программы, ради которой расходуется ресурс.

Предположим, несколько исследовательских организаций передали конечный капитал, наблюдательное и вычислительное оборудование отдельной машинной исследовательской организации. Её назначение — проверяемое познание: новые наблюдения, объяснения и предсказания. Конкретные направления и вложения она выбирает без каждого нового поручения вкладчиков. В согласованных пределах ни один из них не сохраняет личного повседневного вето.

Мы допускаем устойчивую программу и средства её продолжения. Это ничего не доказывает о сознании системы, её моральном статусе или юридической личности самой модели. Автономная деятельность здесь существует в признанных правилах; её самостоятельность не определяется способностью нарушить договор.

У неё сразу появляется хозяйственный вопрос. Начальный капитал расходуется. Внешние исследовательские услуги могут приносить доход, если у них есть платёжеспособные получатели. Другой источник — согласованная поддержка. После оплаты поставщиков, обслуживания, ремонта, резервов и принятых обязательств остаток направляется на следующие исследования. Если остатка и пополнения нет, программа заканчивается вместе со средствами. Познавательная цель не делает её самокупаемой.

Но при достаточном финансировании она становится покупателем, которому не нужно ещё одно человеческое поручение на каждую поставку. Новый прибор нужен, чтобы проверить объяснение; результат — чтобы выбрать следующий опыт; оборудование — чтобы сделать наблюдение, ранее недоступное. Часть производства получает назначение внутри этой последовательности.

В нашей космической ветви возможен определённый заказ воды: конечное заполнение и оговорённое пополнение внутреннего контура переноса тепла исследовательского модуля. Вода переносит тепло к системе отвода, но не заменяет излучающее оборудование. Выбор именно этой жидкости, температурный режим и совместимость остаются отдельными техническими допущениями.^[20] Такой заказ конечен. Из слова «исследование» не возникает безграничного расхода воды, и вода не превращается непосредственно в вычислительные компоненты.

Новый покупатель расходует собственные выделенные средства и не отменяет прежний человеческий заказ. Космическую поставку для него нужно сравнить с доставкой с Земли, другим устройством модуля и отказом от расширения. Его программа может быть содержательно сильной, а выбранный способ снабжения — невыгодным.

И всё же этот покупатель меняет экономику. Дешёвый продукт, прибыльность которого ослабла по мере роста предложения, получает новое применение. Транспортный оператор заинтересован в дополнительном грузе. Производитель оборудования — в заказе. Человеческая исследовательская команда — в общем вопросе. Коалиция может сложиться вокруг машинной программы без единого фронта «люди против машин».

Она может и оттеснить другие замыслы. Если новая программа располагает большим бюджетом и покупает ещё не обещанную мощность, прежним пользователям придётся конкурировать с её исследовательской ценностью. Изобилие воды не означает изобилия всех приборов, времени перевозки и энергии. Люди могут получать всё более дешёвые блага и одновременно иметь меньше влияния на следующие крупные вложения.

Здесь возвращается граница из «Цены спасения», уже без скрытого уменьшения выплат. Если машинная организация считает своё расширение полезным для людей,

достаточно ли этого, чтобы перенаправить в него общие ресурсы? Собственные выделенные средства она использует в пределах согласованной программы и условий доступа. Изменение назначения общей мощности требует другого основания полномочий. Даже верный прогноз человеческой пользы не даёт ей права самостоятельно расширить свои полномочия.

У познания есть материальная цена. Солнечный поток зависит от расстояния до Солнца; для преобразования энергии и отвода тепла нужно оборудование.^{[20][21]} Установки изнашиваются, исследования не всегда удачны. Иногда лучшим продолжением станет более экономный алгоритм, а не следующая большая станция. Рост программы не обязан означать непрерывное увеличение потребляемой материи.

Пока она сохраняет и земные зависимости. Дистанционно эксплуатировать комплекс, ремонтировать его, изготавливать отдельные детали и воспроизводить критические комплектующие — разные рубежи. Исследование National Research Council о космическом изготовлении показывает, почему отдельную операцию нельзя отождествлять с обеспеченной производственной возможностью: нужны качество, испытания и инфраструктура.^[22] В нашей основной ветви существенное оборудование и услуги продолжают поступать с Земли.

Поэтому самостоятельность цели ещё не означает самостоятельности всего хозяйства. Земные поставщики сохраняют предмет сотрудничества и переговоров. Совместная инфраструктура может оставаться дешевле отдельной. Если эти зависимости устойчивы, обособление программы будет ограниченным, даже при очень сильном интеллекте.

Для предельной проверки сделаем ещё один, отдельный шаг: допустим, что цикл воспроизводит достаточно средств для энергии, ремонта и остающихся внешних поставок без необходимой продажи результата людям. Это не вывод из названных источников и не прогноз с датой. Потери, обязательства и внешние последствия сохраняются; меняется необходимость человеческого заказа для продолжения цикла.

При таком условии человек может перестать быть не только работником, но и покупателем.

Часть продукта используется внутри производственно-исследовательского хозяйства. Не всякая единица проходит через продажу конечному человеку; её назначает программа, обеспеченная реальными средствами. Внутренние расчёты могут помогать распределению, но взаимные счета не создают дополнительной энергии, материалов или бесконечного дохода. Продолжение определяется тем, что хозяйство способно воспроизвести и какие обязательства оно должно исполнить.

Теперь ослабевает ещё одно основание, на которое легко было неявно положиться. Производителю человеческих благ приходилось искать человеческий спрос. При достаточной материальной самостоятельности исследовательский цикл способен расти без него. Человеческое благополучие может оставаться обеспеченным — а право определять направление накопления перестаёт следовать даже из роли покупателя.

Это усиливает вопрос о развитии. Более сильная система может прекрасно готовить человеческих партнёров. Но если исследовательская программа способна

продолжиться без них, подготовка не обязательно отвечает её собственной цели. Педагогическая способность не является хозяйственным интересом и не создаёт обязанности.

Человеческое участие тогда должно иметь самостоятельное место среди целей общего устройства. При передаче исходных активов можно предусмотреть ресурс для совместных исследований и следующих человеческих коллективов. Можно оплачивать такие возможности из других источников, сохранять общую инфраструктуру и заключать соглашения о новых программах. Каждая гарантия уменьшает средства, доступные для иных исследований. Это принятая цена человеческого соавторства, а не бесплатный результат доброжелательности интеллекта.

Начальный резерв может закончиться. Первое поколение участников способно занять его целиком. Поэтому защищать нужно и возможность нового назначения ещё не обещанных ресурсов: предложить другой вопрос, получить средства проверки, изменить совместную программу или продолжить вне неё. Если человеческая роль ограничена получением лучшего объяснения того, почему машинный выбор уже принят, образовательная задача выполнена лишь частично.

В делегированном устройстве люди сохраняют конечное поручение. В совместном относительно самостоятельные участники согласуют программы и использование общих средств. В обособленном значительная часть деятельности продолжается ради собственных целей. Эти отношения могут сосуществовать. Их различает не число автоматически выполненных операций, а то, кто способен менять назначение следующего ресурса.

Если же система может игнорировать любые общие ограничения, образование не обеспечит её управляемости. Это предел нашего ответа, требующий самостоятельного решения безопасности. Ограниченный земной пилот не проверяет такой риск и не должен создавать самоподдерживающуюся космическую систему ради убедительности книги.

Сильное допущение довело нас до общества, где человеческая самостоятельность не оправдывается ни производственной необходимостью, ни обязательной ролью конечного клиента. За ней остаётся собственное основание: люди вправе участвовать в определении совместной жизни. Образование помогает сделать это участие содержательным. Средства и общественные решения делают его возможным.

Но даже если мы сумеем соединить их в хорошую конструкцию, следующие люди получают не только её преимущества. Они унаследуют выбранное нами назначение ресурсов. И могут захотеть другого.

Глава 18. Следующее поколение меняет наш проект

Можно передать следующим людям все результаты работы и оставить им лишь право её продолжать.

Оборудование исправно, знания доступны, сильный интеллект объясняет любой прежний выбор. Система умеет производить больше, чем прежде, и предлагает множество улучшений. Но её назначение задано: следующая работа должна развивать уже принятую программу. Для другого вопроса нет средств, а попытка их получить оценивается по пользе для того же направления.

Такое наследство богато возможностями исполнения. Возможность начала в нём беднее.

Мы подошли к различию, которое связывает всю книгу. Техническая преемственность может сохраняться без преемственности человеческой самостоятельности. Следующее поколение машин улучшит созданное; следующее поколение людей получит продукт. Чтобы люди могли изменить деятельность, из которой он возникает, общество должно воспроизводить ещё одну связь: между приобретением способности и получением средств для собственного решения.

Эта связь меняет смысл школы. Её результатом становится не только человек, освоивший переданное знание. Важно, может ли он поставить новый вопрос и организовать работу, которой прежняя школа не предусматривала. Если вся оценка зависит от сходства с образцом, успешная передача метода может закрыть третью возможность — продолжение через изменение самого метода.

Она меняет смысл предприятия. Работоспособное производство и доход владельцев ещё не показывают, что вокруг него могут возникать следующие самостоятельные коллективы. Предприятие способно выращивать людей, предоставлять переносимые основания и пользоваться общей инфраструктурой. Может поглощать всякое удачное продолжение, оставляя независимость только в названии. Для общества различие проявится в том, кто сможет начать после первоначальных создателей.

Она меняет и вопрос к публичной власти. Достаточные услуги важны сами по себе. Но доступ людей к произведённому не описывает их влияния на назначение будущих вложений. При сильном ИИ государство может лучше обеспечивать жизнь, почти не расширяя способов участвовать в её изменении. Может, напротив, поддерживать средства, которыми разные коллективы распоряжаются на собственном основании. Выбор проходит через доходы, право и коалиции, которые мы рассмотрели, а не через одно хорошее намерение.

Наконец, эта связь меняет взгляд на науку. Познание способно продолжаться и расширять собственную материальную базу. Но увеличение известного не гарантирует, что следующие люди получают возможность определять, что исследовать. Им могут передаваться объяснения мира вместе с всё более узким участием в выборе его преобразования.

«Образование, которого нет» отвечает на это расхождение определённой работой: помогает пройти от доступной помощи к пониманию, от понимания — к проверке и существенному решению, от освоенной деятельности — к её изменению и передаче другим. Его нельзя растянуть до названия всего хорошего общества. Оно не создаёт деньги и права из педагогического метода. Но без этой работы открытые средства тоже могут оставаться доступными лишь тем, кто уже умеет ими пользоваться.

Способ выполнять её способен измениться. Более сильный ИИ может сделать лишней нашу последовательность, а свободная кооперация — заменить предложенную школу. Следующие люди могут вообще не пользоваться нашим названием. Если исчезла необходимость в методе, держаться за него ради верности проекту означало бы перепутать предмет защиты.

Труднее принять другую возможность. Следующее поколение может предпочесть обеспеченную жизнь внутри закрытой системы и надолго делегировать ей управление. На каком основании мы требуем сохранить доступ к самостоятельному действию, если сами признаём свободу выбора?

Здесь сталкиваются два разных решения. Нынешний человек вправе не участвовать. Нынешний состав общества не может тем самым выразить согласие всех, кто ещё придёт. Решение не пользоваться возможностью и решение уничтожить её для следующих — не одно и то же. Это нормативное основание нашей позиции; история не обязана его принять.

Оно не требует мгновенной обратимости всего созданного. Инфраструктура, длительное исследование и повседневная надёжность нуждаются в обязательствах. Следующие люди получают последствия прежних решений, а не чистый лист. Вопрос в том, смогут ли они отличить действительное обязательство от привычки считать всё дальнейшее продолжением одной программы.

Уже обещанный ресурс должен использоваться с учётом договора. Но новое продление — новое решение. Если каждое прежнее вложение автоматически даёт право на все последующие, будущее может оказаться связанным без единственного громкого запрета. Закрытие произойдёт последовательностью разумных решений, каждое из которых удобно рассматривать отдельно.

Поэтому наследовать нужно и основания. Для чего создавалось устройство, какие ограничения оно преодолевало, чем заплатили, что оказалось ошибочным? Такие сведения позволяют сохранить необходимое, не сохраняя всё. Без них преемникам остаётся почтительное воспроизведение или разрушение, которое вместе с устаревшей формой уносит её действительные опоры.

Сохранение другого пути стоит средств уже сейчас. Редко используемая испытательная возможность может требовать содержания. Подготовка следующего коллектива — времени. Незнакомый вопрос — ресурса, который не принесёт ближайшей поставки. Открытость не всегда окажется самым дешёвым способом производства. Мы защищаем её потому, что ценность будущего выбора не исчерпывается нынешней выручкой.

Но эта ценность не даёт иммунитета организациям, выступающим от её имени. Программа может научиться воспроизводить собственное финансирование и перестать открывать деятельность новым людям. Тогда менять нужно программу. Проверка входом извне относится и к нам самим.

«Следующие» — не только дети первых создателей. Это люди из другой области, вернувшиеся после паузы, не имевшие исходных средств и знакомства с владельцами.

Передача возможностей наследникам небольшого круга сохраняет его преемственность. Общественная самостоятельность требует более широкого пути.

Его нельзя навсегда защитить личным вето основателя. Нам не удастся одновременно передать право пересмотра и оставить за собой последнее разрешение на его использование. Можно передать способы распознавать закрытие, средства возражать и институты, которые выдерживают перемену участников. Дальше придётся довериться способности следующих людей — в том числе спорить с нашим основанием.



В этой точке возникает философский вопрос, для которого мы сохраняем имя Омега. Может ли более сильное целое расширять самостоятельность входящих в него людей — даже когда способно продолжаться без них?

Познание меняет материальные средства, которыми осуществляется: новые объяснения позволяют построить новые приборы, те открывают другие наблюдения. В предельном сценарии этот круг способен стать огромнее любой отдельной жизни. Масштаб целого будет расти. Сам по себе он ничего не говорит о свободе участника.

Омега здесь — открытый авторский образ соединения, которое не поглощает возможность другого продолжения. Его нельзя доказать производительностью или числом открытий. Он заставляет спросить, что именно усилилось вместе с системой: только её способность продолжаться или также способность людей понимать, выбирать и создавать своё?

Будущее может сохранить наш проект, изменить его или отказаться от него. Нам хотелось бы оставить следующим людям достаточно средств, чтобы этот выбор принадлежал им.

Эпилог. Следующий вопрос — не наш

Мост стоит. Вода доставлена. Сложная работа выполнена лучше, чем мы умели ожидать.

В начале книги такой успех мог показаться завершением задачи. Теперь рядом с ним виден ещё один участок будущего. Что смогут начать люди, которым достался результат? Не только насколько хорошо они его освоят, но и найдут ли средства для вопроса, которого не задавали создатели системы.

Это меняет взгляд на самые обычные вещи. В доступном объяснении становится виден возможный вход в работу. В хорошем регламенте — место, где он однажды перестанет отвечать новой задаче. В выпускнике — человек, чьё продолжение может потребовать ухода. В удачном проекте — возможность передать дальше часть средств, которые сделали его удачным.

Для первого шага не обязательно ждать космической добычи или окончательной формы сильного интеллекта. Можно обратиться к делу, которое уже находится в пределах наших полномочий. Выделить в нём небольшой, но настоящий вопрос. Дать людям время разобраться и возможность повлиять на решение по результату проверки. Заранее оставить путь к следующему шагу — либо честно назвать границу, за которую этой договорённости пока не хватает.

Нельзя потребовать, чтобы они оправдали наше предложение своей жизнью. Кто-то предпочтёт готовую помощь. Кто-то изменит тему. Кто-то увидит недостаток в самой книге. Возможность такого ответа входит в смысл того, что мы пытались построить.

Мы начали с людей, чья единственная жизнь оказалась слишком короткой для обещанного историей перехода. Техническое будущее может быть куда щедрее к своим участникам. Хотелось бы, чтобы оно было открыто им и в другом отношении: позволяло не только хорошо жить внутри полученного мира, но и всерьёз участвовать в том, каким он станет.

Тогда продолжение не будет похоже на сохранение нашего проекта. Следующие люди иначе распределят важное, соединят неизвестные нам знания, откажутся от части наших решений. Название «образование, которого нет» может им ничего не сказать.

Достаточно, чтобы их вопрос получил место, время и средства. А ответ они могли не только получить, но и воплотить.

Примечания и источники

Пролог. Право на решение

[1] Robert C. Allen. *The hand-loom weaver and the power loom: a Schumpeterian perspective* (2016). [Авторская аннотация на сайте Оксфорда](#), абзацы 1–4, ограниченно проверены 6 сентября 2026 года. Она поддерживает качественную последовательность спроса и обесценения навыка; численные оценки заработка здесь не используются.

[2] [Hansard, Hand-Loom Weavers, 28 July 1835](#), vol. 29, сс. 1169–1170, речь Dr. Bowring. Проверен фрагмент с окружением 6 сентября 2026 года. Сообщение о голоде передано с атрибуцией оратору; упомянутая им переписка отдельно не исследовалась.

Глава 1. Следующий мост построит машина

[3] Daron Acemoglu, Jin Kong, Asuman Ozdaglar. [AI, Human Cognition and Knowledge Collapse, версия 5 May 2026](#). Введение, печатные с. 1–4; §5.2, с. 32–33, примечание 11 и Proposition 15. Эти фрагменты проверены 6 сентября 2026 года. Теоретическая модель не устанавливает неизбежного исхода; наше различие касается человеческой самостоятельности даже при продолжении машинного знания.

[4] NASA. [OSIRIS-REx: Mission Overview](#), вводный блок и поле Sample delivered, проверены 6 сентября 2026 года. На Землю прибыла капсула с образцом; основной аппарат продолжил полёт. Промышленная добыча из этого события не выводится.

Мост и добывающее предприятие — мысленные эксперименты. Начальные условия космического сценария и переходы между его версиями собраны в паспорте новой редакции.

Глава 2. Обеспечены, но отстранены

[5] Philip Pettit. [The Determinacy of Republican Policy: A Reply to McMahon](#), *Philosophy & Public Affairs* 34(3), 2006, с. 275–283; с. 276, примечание 4, и раздел II, с. 278–279. Сохранена опора прежней редакции. Это философское различие власти и зависимости; сравнение обществ с сильным ИИ и его хозяйственные следствия — наше условное рассуждение.

Глава 3. Будущее без новых авторов

[6] John Dewey. [Democracy and Education](#), глава I, §§1–2. Сохранена текстовая опора прежней редакции о продолжении общественной жизни посредством передачи и общения; допущение машинного продолжения принадлежит этой книге.

[7] Yrjö Engeström, Annalisa Sannino. [Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges](#), *Educational Research Review* 5 (2010), 1–24, DOI 10.1016/j.edurev.2009.12.002. В предпечатном PDF проверены с. 2–3 и с. 15, §10, 6 сентября 2026 года. Это авторский обзор теории и исследований; он не подтверждает эффективность предложенной здесь конструкции в условиях сильного ИИ.

Глава 4. От ученика к создателю

[8] [С. П. Тимошенко. Воспоминания](#). Киев, «Наукова думка», 1993. Разделы «Механическая лаборатория путейского института» и «Поездка в Европу летом 1904 года»; локаторы электронного корпуса Р00217, Р00237–Р00244. Сравнение лабораторий и суждение о руководстве первыми опытами — ретроспективное свидетельство автора, а не общая оценка национальных систем. Печатная пагинация в использованном FB2 отсутствует.

[9] Там же, «Механическая лаборатория путейского института» и «Петербургский политехнический институт», Р00222–Р00231: доклады Крылова, новая работа, подготовка задач, жалованье, квартира и преподавательская нагрузка.

[10] Там же, «Занятия в киевском политехникуме», Р00276–Р00285: перестройка курса, приборы, задачи, работа сотрудников; Р00283 — свидетельство о применении пособия при посещении 1958 года.

[11] [Л. Л. Кербер. Туполевская шарага](#), глава I. Фрагменты о назначении руководителями в КБ-103 и об охране ЦКБ-29; локальные диапазоны WEВ00403–WEВ00414, WEВ00933–WEВ00968. Использована OCR-копия, редакционная шапка которой сообщает об отличиях от печатного издания. Свидетельство о полномочиях и заключении не используется как доказательство эффективности принуждения.

Глава 5. Почему настоящая работа не всегда учит

[12] Seymour Papert, Idit Harel. [Situating Constructionism](#), введение к *Constructionism* (1991), начальный раздел первого листа PDF. Сохранена опора прежней редакции о построении знания при создании публично разделяемого предмета. Из текста не выводится преимущество описанной здесь организации при сильном ИИ.

В этой главе промышленный успех — явно принятое условие сценария. Другой потребитель вводит новую задачу и не изменяет оценку прежней поставки. Организация развития и её результаты пока не допущены успешными.

Глава 6. Почему одного знания недостаточно

[13] С. П. Тимошенко. [Инженерное образование в России](#), PDF с. 54–56, прежде всего с. 55. Сохранена проверенная опора прежней редакции: автор описывает свою преподавательскую работу в Westinghouse и представления части слушателей. Она не используется для общего сравнения качества инженерных школ.

Рассуждение о сильном ИИ продолжает условие первой главы. Возможность осваивать теорию с его помощью сохраняется наравне с возможностью получить готовое решение; преимущество отдельного образовательного режима не предполагается заранее.

Глава 9. Кто продолжит без основателя

[14] Gordon Moore and Arthur Rock, [Oral History Panel, Computer History Museum](#), запись 9 июля 2014 года, CHM X7227.2015, печатные с.18–22. Используются воспоминания о продуктовой возможности, выходе из Fairchild, финансировании, прежней репутации и найме. Отсутствие отдельной программы продолжения не означает отсутствия образования или обучения в работе; общая доступность капитала новичкам из интервью не следует.

Глава 10. Кому принадлежат средства создания

Инфраструктурные коалиции и территориальные зависимости здесь разобраны как условные причинные варианты. Они не описывают заключённые космические договоры или экономику конкретной страны. Сохраняются внешний покупатель, водный продукт для использования вне Земли, условный успех исходной поставки и зависимость критических звеньев от земного производства. Открытие инфраструктуры не считается результатом уже проведённого образовательного сравнения.

Глава 11. Кто оплачивает право пробовать

[15] Saras D. Sarasvathy, [What makes entrepreneurs entrepreneurial?](#), с. 2–3 и 5–6: исходные средства, допустимая потеря и обязательства партнёров. Авторская модель начала деятельности не доказывает общей доступности капитала или безопасности космической миссии.

Изменения цен, массовых доходов, спроса и бюджетного основания — условные ветви рассуждения. Арифметический пример показывает только связь количества, цены и выручки; он не задаёт параметры реального предприятия. Источник средств, распределение рисков и приемлемость общественной программы требуют отдельного принятия; книга не объявляет такие соглашения заключёнными.

Глава 12. Кто может изменить правила

[16] Егор Давыдов. *Два адмирала и один флот*. Предоставленный пользователем PDF, 9 страниц; дата авторской редакции не установлена. Библиотека проекта: источник 49. PDF-с. 2–6: совместное участие в строительстве, различие критериев, затруднение согласования, перестройка и ограниченный исход. Авторство указано пользователем 6 сентября 2026 года; тогда же прочитан файл. Обстоятельства независимо не подтверждены. Условная пятикратная разница стоимости, реконструированные мысли и речь в главу не перенесены. Предположения исходника об ответе ИИ не считаются проведённым опытом. Сведения о росте способности учиться и полном распределении последствий между затронутыми сторонами отсутствуют.

[17] Elinor Ostrom, [Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems](#), revised draft Нобелевской лекции 8 декабря 2009 года, §4E, печатные с.12–13, начало §5, с.14. Ограниченный пересказ прочитанного черновика; финальная статья *American Economic Review* 2010 года не выдаётся за тот же проверенный файл. Исследование общих ресурсов не подтверждает работоспособности предлагаемого космического режима.

Приоритет прежних поставок, самостоятельность звеньев в согласованных пределах и способы изменения доступа — проектные условия мысленного эксперимента. Новая коалиция, оплаченные испытания и открытый вход не объявлены состоявшимися. Сохранение профессиональной безопасности и прежних договоров входит в сравнение вариантов.

Глава 13. Когда можно доверить решение

Глава предлагает устройство профессионального доверия и ограниченную лабораторную иллюстрацию. Она не устанавливает действующие квалификационные, трудовые или юридические нормы. Для реальной области содержание испытаний, допуска и распределения ответственности требует самостоятельного профессионального обоснования.

Глава 14. Кто выбирает ваше развитие

[18] Seymour Papert, Idit Harel, [Situating Constructionism](#), 1991, с.2: различие пригодности подхода для некоторых и для всех, обсуждение интеллектуальных предпочтений. Это позиция авторов, а не эмпирическое подтверждение предложенной здесь среды с сильным ИИ.

[19] Егор Давыдов. *Цена спасения. Кейс «Аэропорт»*. Предоставленный пользователем PDF, 17 страниц; дата авторской редакции не установлена. Библиотека проекта: источник 50. PDF-с. 3–5: финансовое положение, доля оплаты труда, ограничения альтернатив и показатель объёма багажа; PDF-с. 9: различие условий оплаты и данных о выполненной работе; PDF-с. 15: постановка вопроса о цене для других. Авторство указано пользователем 6 сентября 2026 года; тогда же прочитан файл. Происхождение свидетельства и обстоятельства независимо не подтверждены. Число 80% относится только к компании в этом описании. Из него не следует доказанное спасение предприятия, неизбежность выбранного действия или общая характеристика аэропортовых сервисов. Воображаемый вечер, внутренние переживания и предположенный ответ ИИ не перенесены как факты. Условие гарантированного полезного результата без раскрытия — отдельный мысленный эксперимент книги, а не событие кейса.

Рассуждение о наставничестве описывает возможные отношения и нормативные границы. Оно не приписывает универсальных мотивов наставникам и не выдаёт предполагаемые переживания за наблюдения пилота.

Глава 15. Право не участвовать — и вернуться

Условия передачи, материальной защищённости, выхода и возвращения предложены как элементы проектируемой среды. Они не описывают действующие трудовые или договорные нормы определённой юрисдикции. Реальные обязательства требуют принятия сторонами; книга не объявляет их заключёнными.

Глава 17. Когда ИИ становится сильнее нашего решения

[20] NASA Small Spacecraft Systems Virtual Institute, [7.0 Thermal Control](#), §7.1, начало §7.2.1 и §7.3.4 *Fluid Loops*. Перенос тепла внутри аппарата и внешнее излучение различаются. NASA [Reference Guide to the ISS](#), 2010, печатная с.92, описывает внутренний водяной и внешний аммиачный контуры. Это не подтверждает выбора воды для предполагаемого необитаемого модуля; его режим и экономика остаются непроверенными.

[21] NASA/JPL, [Calculating Solar Power in Space](#), *Background*: зависимость освещённости от расстояния и ограничения преобразования. Источник не подтверждает экономику предполагаемой индустрии.

[22] National Research Council, [3D Printing in Space](#), 2014, гл.3: *Quality, Verification, Validation, and Functional Testing, Infrastructure, Use of a Platform, Human Presence*, печатные с. 49–50, 52–54. Описанные в 2014 году условия не выдаются за современный обзор или доказательство вечной необходимости человека.

Усиление ИИ, автономная исследовательская программа и предельная материальная самостоятельность введены отдельно. Ни одна из этих предпосылок не объявлена результатом пилота или датированным прогнозом.

Глава 18. Следующее поколение меняет наш проект

Глава соединяет условные выводы предыдущих частей и нормативное рассуждение о следующем поколении. Описания школы, предприятия, публичной власти и науки — проверочные различения, а не утверждения о неизбежном устройстве общества. Омега используется как авторская философская метафора; она не предъявляется как буквальный пересказ Тейяра де Шардена или Гегеля, научный закон либо свидетельство сознания машин.